

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tương tác Người – Máy (CSC12106)



**Hệ thống hỗ trợ đặt lịch, gửi yêu
cầu và theo dõi quá trình chăm sóc
thú cưng**

Giảng viên hướng dẫn:

Lê Thị Nhàn
Lương Vĩ Minh

Sinh viên thực hiện:

23127327 – Lưu Ngô Quốc Bảo
23127328 – Nguyễn Quốc Bảo
23127498 – Nguyễn Trọng Tín

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2026

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Bối cảnh đề tài	1
1.2	Phát biểu bài toán	1
1.3	Mục tiêu đề tài	2
1.4	Phạm vi đề tài	3
2	Nghiên cứu người dùng	4
2.1	Đối tượng người dùng mục tiêu	4
2.2	Phương pháp nghiên cứu	4
2.3	Kết quả nghiên cứu	5
2.4	Nhu cầu và điểm đau của người dùng	5
2.5	Chân dung người dùng	6
2.5.1	Chân dung người dùng 1: Nguyễn Hoàng Lan (Chân dung chính)	6
2.5.2	Chân dung người dùng 2: Trần Minh Khoa (Chân dung phụ)	8
2.6	Đề xuất giá trị	10
2.6.1	Đề xuất giá trị cho Persona 1 (Nguyễn Hoàng Lan)	10
2.6.2	Đề xuất giá trị cho Persona 2 (Trần Minh Khoa)	11
3	Yêu cầu và mục tiêu thiết kế	12
3.1	Yêu cầu người dùng	12
3.2	Mục tiêu trải nghiệm người dùng	14
3.3	Mục tiêu thiết kế	14
4	Phân tích hệ thống và trải nghiệm hiện tại	15
4.1	Hệ thống và quy trình hiện tại	15
4.2	Phân tích tác vụ	16
4.3	Luồng người dùng và quy trình tác vụ	16
4.4	Các vấn đề về trải nghiệm người dùng	17
5	Quá trình thiết kế	18
5.1	Kiến trúc thông tin	18
5.2	Luồng thao tác người dùng	18
5.3	Phác thảo và phát triển ý tưởng	19
5.4	Bảng phân cảnh	19
5.4.1	Phân cảnh 1: Đặt lịch nhanh có xác nhận tức thì	20

5.4.2	Phân cảnh 2: Bàn giao và bảo vệ thú cưng có tiền sử dị ứng	20
5.4.3	Phân cảnh 3: Theo dõi tiến độ 4 mốc thời gian thực	21
5.4.4	Phân cảnh 4: Tra cứu lịch sử chăm sóc và sản phẩm sử dụng	22
5.5	Khung giao diện	22
5.6	Các phương án thiết kế	25
6	Thiết kế bản mẫu tương tác	26
6.1	Tổng quan bản mẫu	26
6.2	Các màn hình bản mẫu	26
6.2.1	Mục tiêu 1: Đặt lịch dịch vụ có xác nhận tức thì	26
6.2.2	Mục tiêu 2: Bàn giao và đính kèm dặn dò dị ứng đặc biệt	27
6.2.3	Mục tiêu 3: Theo dõi tiến độ thời gian thực 4 mốc	28
6.2.4	Mục tiêu 4: Tra cứu nhật ký chăm sóc cá nhân hóa	29
6.3	Thiết kế tương tác	30
6.4	Lý giải thiết kế	31
7	Đánh giá thiết kế	31
7.1	Mục tiêu đánh giá	31
7.2	Phương pháp đánh giá	32
7.3	Người tham gia đánh giá	32
7.4	Tác vụ kiểm thử	33
7.5	Chỉ số đo lường	34
7.6	Quy trình đánh giá	34
7.7	Kết quả đánh giá	34
7.8	Thảo luận và phân tích	35
8	Thiết kế cuối cùng	36
8.1	Bản mẫu hoàn thiện	36
8.2	Các cải tiến thiết kế then chốt	37
8.3	So sánh trước và sau cải tiến	38
9	Kết luận	39
9.1	Tổng kết đề tài	39
9.2	Đóng góp của đề tài	40
9.3	Hạn chế của đề tài	40
9.4	Hướng phát triển tương lai	41

Lời cảm ơn	42
Tài liệu tham khảo	43
A Ma trận Truy vết Bằng chứng	44
B Bảng phân công và Đóng góp thành viên	45

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh đề tài

Trong những năm gần đây, xu hướng nuôi thú cưng tại Việt Nam, đặc biệt ở các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ từ việc nuôi để giữ nhà sang xem thú cưng như những thành viên thân thiết trong gia đình (hiện tượng nhân hóa thú cưng – pet humanization). Theo các khảo sát thị trường đô thị, nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc thú cưng định kỳ như tắm gội chuyên sâu, vệ sinh tai móng, cắt tỉa tạo kiểu lông (grooming) và dịch vụ trông giữ (pet hotel) ngày càng gia tăng vượt bậc.

Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở dịch vụ thú cưng hiện nay vẫn vận hành dựa trên các phương thức truyền thống mang tính thủ công cao: tiếp nhận đặt lịch qua các cuộc gọi thoại trực tiếp, tin nhắn mạng xã hội (Facebook Fanpage, Zalo cá nhân) hoặc ghi chép tay trên sổ quản lý tiếp nhận tại quầy lễ tân. Trong khi đó, nhóm đối tượng khách hàng chủ đạo sử dụng dịch vụ này lại là những người trẻ, nhân viên văn phòng bận rộn với lịch trình làm việc hành chính dày đặc, ít có thời gian chờ đợi hoặc theo dõi sát sao tại cửa hàng. Sự mất cân đối giữa phương thức tương tác thủ công truyền thống của các cơ sở chăm sóc với thói quen sử dụng công nghệ số tiện lợi, tức thì của chủ nuôi hiện đại đã tạo ra nhiều rào cản và trải nghiệm không mong muốn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Đề tài **“Hệ thống hỗ trợ đặt lịch, gửi yêu cầu và theo dõi quá trình chăm sóc thú cưng”** được nghiên cứu và phát triển nhằm ứng dụng các nguyên lý Tương tác Người – Máy (HCI) hiện đại^{[9], [7]}, số hóa toàn diện quy trình giao tiếp hai chiều giữa chủ nuôi và cơ sở cung cấp dịch vụ, từ đó mang lại trải nghiệm tiện lợi, an tâm và minh bạch tuyệt đối cho người dùng cuối.

1.2 Phát biểu bài toán

Thông qua tài liệu Proposal đã được phê duyệt và quá trình khảo sát người dùng thực tế, bài toán cốt lõi mà đề án tập trung giải quyết xuất phát từ các bất cập nghiêm trọng trong quy trình chăm sóc thú cưng thủ công hiện tại:

- **Khó khăn khi đặt lịch hẹn:** Chủ nuôi phải liên hệ qua điện thoại hoặc nhắn tin nhiều lần để hỏi lịch trống, phải chờ đợi nhân viên rà soát lịch hẹn thủ công. Điều này khiến người dùng rơi vào thế bị động, dễ bị trùng lịch hoặc lỡ mất khung giờ mong muốn trong các dịp cao điểm cuối tuần.
- **Xác nhận thiếu tin cậy và dễ sai lệch:** Việc xác nhận lịch hẹn qua tin nhắn văn bản

không đồng bộ tự động vào hệ thống quản lý, dẫn đến rủi ro nhân viên quên ghi sổ hoặc ghi nhận nhầm lẫn thông tin thời gian, loại dịch vụ và nhân sự phụ trách.

- **Thất lạc dẫn dò y tế và yêu cầu đặc biệt:** Thú cưng thường có tiền sử sức khỏe riêng biệt (như dị ứng với một số thành phần xà phòng thơm, bệnh da liễu nhạy cảm, vừa phẫu thuật cần tránh nước, hoặc tính cách hoảng sợ khi sấy lông). Trong quy trình cũ, chủ nuôi phải liên tục nhắc đi nhắc lại các lưu ý này mỗi khi gửi thú cưng. Nhân viên tiếp nhận tại quầy ghi chép sơ sài hoặc không bàn giao đầy đủ cho kỹ thuật viên trực tiếp tắm cắt, dẫn đến tai nạn tái phát dị ứng nguy hiểm hoặc thú cưng bị hoảng loạn.
- **Thiếu cập nhật tiến độ theo thời gian thực:** Trong suốt khoảng thời gian 2–3 giờ thú cưng được gửi tại cơ sở, chủ nuôi hoàn toàn không nắm bắt được thú cưng của mình đang ở giai đoạn nào (đã được tắm chưa, đang cắt tỉa hay đã xong). Trạng thái “mù mờ” thông tin này gây nên tâm lý bất an, lo lắng cho chủ nuôi nhưng họ lại ngại gọi điện làm phiền nhân viên đang bận tay thao tác.
- **Thiếu lịch sử chăm sóc có cấu trúc:** Toàn bộ dữ liệu về các lần sử dụng dịch vụ trước (loại dầu tắm đã dùng có hợp da hay không, độ dài cắt tỉa phù hợp, tình trạng da lông phát hiện lúc tắm, chi phí dịch vụ) đều bị trôi mất trong các chuỗi tin nhắn trò chuyện rời rạc, gây khó khăn cho việc theo dõi sức khỏe lâu dài của thú cưng.

Hệ quả là cả chủ nuôi lẫn cơ sở chăm sóc đều lãng phí nhiều thời gian liên lạc lặp đi lặp lại, gia tăng nguy cơ sai sót y tế và làm suy giảm sự gắn kết tin cậy giữa hai bên.

1.3 Mục tiêu đề tài

Đề án hướng tới các mục tiêu cụ thể, bám sát định hướng giải pháp đã cam kết trong Proposal:

- **Mục tiêu tương tác & Trải nghiệm người dùng (UX/Usability Goals):**
 1. *Tính hiệu quả (Effectiveness):* Đảm bảo chủ nuôi đặt lịch chính xác 100% vào các khung giờ trống thực tế và thông tin dẫn dò y tế được chuyển giao nguyên vẹn tới kỹ thuật viên phụ trách.
 2. *Hiệu suất (Efficiency):* Rút ngắn thời gian thao tác đặt lịch xuống dưới 1 phút; cung cấp khả năng tra cứu tiến độ và lịch sử chỉ với 1–2 thao tác chạm trên thiết bị di động.
 3. *Phòng ngừa sai sót (Error Prevention):* Tự động khóa các khung giờ đã kín; thiết kế cơ chế cảnh báo thị giác nổi bật (visual alert) đối với các trường hợp dị ứng hoặc chống chỉ định y tế.

4. *Sự an tâm & Hài lòng (Satisfaction & Peace of Mind)*: Xóa bỏ hoàn toàn trạng thái lo âu của chủ nuôi khi gửi thú cưng bằng hệ thống cập nhật 4 mốc thời gian thực minh bạch.

• **Mục tiêu sản phẩm thiết kế:**

1. Xây dựng hoàn chỉnh kiến trúc thông tin, luồng tác vụ và bộ khung giao diện Wire-frame chuẩn Mobile-first.
2. Thiết kế bản mẫu tương tác độ nét cao (High-fidelity Interactive Prototype) trên Figma thể hiện trọn vẹn 4 mục tiêu cốt lõi của Persona chính (Persona 1).
3. Đánh giá tính khả dụng thực tế thông qua các chỉ số định lượng (Task Completion Rate, Time on Task, Error Rate, Điểm khảo sát Likert/SUS) để làm cơ sở tinh chỉnh thiết kế cuối cùng.

1.4 Phạm vi đề tài

• **Phạm vi thực hiện (In-Scope):**

- Tập trung toàn diện vào trải nghiệm giao diện người dùng của **Chủ nuôi thú cưng (Pet Owners)** trên nền tảng Web di động (Mobile Web).
- Triển khai trọn vẹn **4 trụ cột chức năng cốt lõi**:
 1. *Đặt lịch có xác nhận tức thì*: Chọn thú cưng, chọn gói dịch vụ, duyệt khung giờ trống và nhận thông báo xác nhận tự động.
 2. *Hồ sơ thú cưng & Dặn dò đặc biệt*: Quản lý thông tin sức khỏe, lưu ý dị ứng/thuốc và tự động đồng bộ vào đơn tiếp nhận dịch vụ kèm mã QR Check-in.
 3. *Theo dõi tiến độ thời gian thực (Live Tracking)*: Thanh tiến trình hiển thị minh bạch 4 mốc trạng thái chuẩn (*Đã nhận thú cưng* → *Đang chăm sóc* → *Hoàn tất* → *Chờ đón*) kết hợp thông báo đẩy (Push Notification).
 4. *Lịch sử chăm sóc cá nhân hóa*: Lưu trữ nhật ký từng buổi dịch vụ, tên sản phẩm chuyên dụng đã sử dụng, ghi chú kỹ thuật viên và hóa đơn điện tử minh bạch.

• **Phạm vi không thực hiện (Out-of-Scope):**

- Không xây dựng toàn bộ hệ thống quản trị nội bộ ERP phức tạp cho chuỗi cửa hàng (quản lý kho bãi lớn, quản lý chấm công, tính lương nhân sự).
- Không tích hợp luồng phát trực tiếp camera giám sát vật lý tại chuồng do giới hạn bảo mật và băng thông hạ tầng mạng trong phạm vi đồ án môn học.

2 Nghiên cứu người dùng

2.1 Đối tượng người dùng mục tiêu

Đối tượng người dùng mục tiêu của đề tài là các **Chủ nuôi thú cưng (Pet Owners)** sinh sống tại các khu vực đô thị lớn, có độ tuổi phổ biến từ 20 đến 35 tuổi (bao gồm sinh viên đại học, người mới đi làm và nhân viên văn phòng). Nhóm người dùng này sở hữu các đặc điểm hành vi và bối cảnh sử dụng đặc trưng:

- **Mức độ am hiểu công nghệ (Tech-savviness):** Sử dụng điện thoại thông minh hàng ngày, thành thạo các ứng dụng đặt lịch, mua sắm trực tuyến và thanh toán không tiền mặt. Họ ưa thích các trải nghiệm tương tác số trực quan, phản hồi tức thì và hạn chế tối đa việc gọi thoại truyền thống.
- **Ràng buộc về thời gian:** Thường xuyên bận rộn với công việc hành chính hoặc học tập trong tuần; chỉ có thể sắp xếp đưa thú cưng đi spa/grooming vào khung giờ cố định hoặc cuối tuần. Họ có nhu cầu nắm bắt thông tin nhanh mà không làm gián đoạn công việc cá nhân.
- **Mối quan tâm sức khỏe và cảm xúc đối với thú cưng:** Coi thú cưng như thành viên trong gia đình; đặc biệt quan tâm đến sự an toàn, vệ sinh da lông và tâm lý của thú cưng khi gửi tại các cơ sở bên ngoài.

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Để thu thập dữ liệu người dùng xác thực, nhóm đã triển khai kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng bám sát quy trình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm^{[9], [5]}:

1. Phỏng vấn sâu bán cấu trúc (Semi-structured In-depth Interviews):

- **Mục tiêu:** Đào sâu vào hành vi thực tế, các rào cản và cảm xúc của chủ nuôi khi trải qua quy trình đặt lịch và gửi thú cưng thủ công.
- **Người tham gia:** Thực hiện phỏng vấn trực tiếp 6 đối tượng chủ nuôi đại diện (lưu trữ chi tiết tại data/user-research/01...06.md), đa dạng về độ tuổi (21–28 tuổi), nghề nghiệp (sinh viên, chuyên viên dữ liệu, chuyên viên marketing) và loại thú cưng nuôi dưỡng (chó Poodle lông xoắn, mèo Anh lông ngắn có tính nhút nhát hoặc tiền sử da liễu).
- **Quy trình:** Mỗi buổi phỏng vấn kéo dài từ 25 đến 35 phút, xoay quanh 4 chủ đề chính: (1) Thói quen tìm kiếm và đặt lịch spa, (2) Cách thức truyền đạt lưu ý y tế/dị ứng, (3)

Trải nghiệm theo dõi trong thời gian gửi và (4) Thói quen lưu trữ thông tin chăm sóc cũ.

2. Khảo sát bằng bảng câu hỏi trực tuyến (Online Survey):

- *Mục tiêu*: Đo lường tỷ lệ các vấn đề thường gặp và mức độ sẵn sàng đón nhận giải pháp số hóa.
- *Kết quả thu thập*: Dữ liệu phản hồi được tổng hợp để định lượng hóa các điểm đau cốt lõi và làm cơ sở đối chiếu với Proposal đã được duyệt.

2.3 Kết quả nghiên cứu

Qua quá trình phân tích dữ liệu nghiên cứu thực tế, nhóm đã đúc kết được 4 phát hiện then chốt:

1. **83.3% chủ nuôi từng gặp sự cố chậm trễ phản hồi hoặc bị trùng lịch**: Người dùng thường mất từ 15 đến 45 phút nhắn tin qua lại chỉ để chốt được một khung giờ tắm cho thú cưng. Vào các ngày cuối tuần, tình trạng cửa hàng trả lời chậm khiến họ bị lỡ kế hoạch sinh hoạt cá nhân.
2. **100% chủ nuôi có thú cưng da nhạy cảm cảm thấy bất an khi dặn dò thủ công**: Những người có thú cưng bị dị ứng xà phòng hoặc tính cách sợ người lạ phản ánh rằng dù đã nhắn tin dặn rất kỹ, khi đến đón thú cưng vẫn phát hiện nhân viên dùng sai loại dầu tắm hoặc nhốt chung chuồng với thú cưng hung dữ. Điều này bắt nguồn từ việc thông tin chat không được bàn giao cho nhân viên kỹ thuật ca trực.
3. **Khoảng trống thông tin gây gián đoạn công việc**: Khi gửi thú cưng trong 2–3 tiếng, 90% chủ nuôi cảm thấy sốt ruột và muốn biết tiến độ. Tuy nhiên, họ ngại gọi điện vì sợ làm phiền nhân viên, dẫn đến việc liên tục kiểm tra điện thoại trong giờ làm việc.
4. **Hoàn toàn thiếu vắng công cụ lưu trữ lịch sử chăm sóc**: Người dùng không nhớ chính xác ngày tiêm phòng gần nhất, loại tinh dầu dưỡng lông đã sử dụng có hiệu quả hay không, và chi phí đã chi trả qua từng tháng thường bị thất lạc.

2.4 Nhu cầu và điểm đau của người dùng

Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu và bám sát tài liệu Proposal, nhóm xây dựng bảng phân tích Nhu cầu và Điểm đau cốt lõi theo Bảng 1.

Trụ cột nghiệp vụ	Điểm đau trong quy trình cũ (Pain Points)	Nhu cầu người dùng (User Needs)
1. Đặt lịch dịch vụ	Phải gọi điện/nhắn tin chờ nhân viên kiểm tra lịch; dễ bị trùng hoặc lỡ khung giờ mong muốn; không biết trước giá tiền chính xác.	Xem trực quan ma trận khung giờ còn trống theo thời gian thực; chọn dịch vụ và nhận xác nhận lịch hẹn tức thì ngay trên ứng dụng.
2. Dẫn dò đặc biệt	Phải nhắc đi nhắc lại tiền sử dị ứng, bệnh lý da hoặc tính cách nhút nhát; nhân viên dễ quên hoặc thất lạc dẫn dò khi chuyển ca.	Lưu cố định hồ sơ y tế/dị ứng của thú cưng; hệ thống tự động đính kèm cảnh báo nổi bật vào phiếu tiếp nhận và mã QR Check-in.
3. Theo dõi tiến độ	Mù mờ thông tin suốt 2–3 giờ gửi bé; bất an nhưng ngại gọi điện làm phiền; không biết chính xác giờ hoàn tất để đến đón.	Theo dõi tiến trình minh bạch qua 4 mốc trạng thái chuẩn; nhận thông báo đẩy chủ động khi thú cưng hoàn tất dịch vụ để chủ động đến đón.
4. Lịch sử chăm sóc	Lịch sử dịch vụ, sản phẩm sử dụng và hóa đơn bị trôi trong tin nhắn chat; không thể tra cứu lại để theo dõi sức khỏe dài hạn.	Kho lưu trữ số hóa toàn diện nhật ký từng buổi chăm sóc, loại mỹ phẩm/sản phẩm đã dùng, ghi chú da lông và hóa đơn điện tử minh bạch.

Bảng 1: Bảng tổng hợp Điểm đau và Nhu cầu của chủ nuôi thú cưng

2.5 Chân dung người dùng

Dựa trên tập dữ liệu nghiên cứu, nhóm đã xây dựng hai Chân dung người dùng đại diện (Persona) theo phương pháp Goal-Directed Design của Cooper^[5]: **Persona 1 (Chân dung người dùng chính – Primary Persona)** và **Persona 2 (Chân dung người dùng phụ – Secondary Persona)**. Cả hai Persona này bao phủ trọn vẹn phổ nhu cầu và bối cảnh sử dụng của hệ thống.

2.5.1 Chân dung người dùng 1: Nguyễn Hoàng Lan (Chân dung chính)

- **Họ và tên:** Nguyễn Hoàng Lan (28 tuổi).
- **Nghề nghiệp:** Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Data Analyst) tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- **Đặc điểm thú cưng:** Nuôi một chú chó Poodle 2 tuổi tên “Bơ” (4.5kg). Bơ có tiền sử viêm da dị ứng với xà phòng nhiều hương liệu nhân tạo và rất nhút nhát với tiếng ồn của máy sấy công suất lớn.

- **Bối cảnh & Lối sống:** Làm việc toàn thời gian với cường độ cao, thường xuyên tham gia các cuộc họp dữ liệu. Lan luôn phải tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc cuối tuần để đưa Bơ đi spa chăm sóc lông.
- **Mục tiêu cốt lõi (Core Goals):**
 1. Đặt lịch dịch vụ chăm sóc nhanh chóng, nhận xác nhận tức thì mà không cần chờ cửa hàng phản hồi thủ công.
 2. Đảm bảo cửa hàng tiếp nhận và tuân thủ nghiêm ngặt dặn dò đặc biệt về tiền sử dị ứng sữa tắm và tính cách nhút nhát của Bơ.
 3. Theo dõi tiến độ chăm sóc từ xa theo thời gian thực (4 mốc) để chủ động thời gian đón bé mà không cần gọi điện thoại làm phiền.
 4. Lưu trữ và tra cứu lịch sử các lần chăm sóc trước (sản phẩm dưỡng lông đã dùng, tình trạng da, ghi chú kỹ thuật viên).
- **Trích dẫn đại diện:** *“Mình rất bận nên chỉ mong đặt lịch nhanh có xác nhận ngay, gửi bé đi tắm có thể theo dõi tiến độ từ xa và tiệm luôn nhớ bé bị dị ứng da để chăm sóc an toàn.”*



Nguyễn Hoàng Lan

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Data Analyst)

Background

Lan (28 tuổi) sống tại Quận 1, TP.HCM, làm việc toàn thời gian với lịch trình dày đặc. Cô nuôi bé Poodle 2 tuổi tên "Bơ" có tiền sử viêm da dị ứng với xà phòng hóa chất và nhút nhát với tiếng máy sấy. Không thể gọi điện hay chờ đợi trong giờ làm việc, cô cần một giải pháp đặt lịch nhanh có xác nhận ngay, tự động lưu thông tin dị ứng của Bơ và chủ động cập nhật tiến độ chăm sóc theo thời gian thực.

Demographics

- Tuổi:** 28 tuổi (Nữ)
- Nơi ở:** Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thu nhập:** 22.000.000 VND / tháng
- Thú cưng:** Chó Poodle 2 tuổi (tên Bơ, 4.5kg)
- Kỹ năng công nghệ:** Cao, dùng app số hàng ngày

Tags

- Chủ nuôi bận rộn
- Yêu cầu y tế & dị ứng
- Cần tiến độ Real-time
- Mình bạch số hóa

Quote

"Mình rất bận nên chỉ mong đặt lịch nhanh có xác nhận ngay, gửi bé đi tắm có thể theo dõi tiến độ từ xa và tiệm luôn nhớ bé bị dị ứng da để chăm sóc an toàn."

Goals

- Đặt lịch dịch vụ chăm sóc nhanh chóng và nhận xác nhận tức thì mà không cần chờ tiệm phản hồi thủ công.
- Đảm bảo tiệm thực hiện đúng lưu ý về tiền sử dị ứng xà phòng và tính cách nhút nhát của Bơ.
- Theo dõi tiến độ chăm sóc theo thời gian thực (4 mốc) để chủ động đón bé mà không cần gọi hỏi làm phiền.
- Lưu trữ và tra cứu lịch sử các lần chăm sóc trước (dịch vụ, sản phẩm sử dụng, ghi chú kỹ thuật viên).

Tasks

- Chọn hồ sơ bé Bơ và đặt lịch dịch vụ spa/cắt tỉa định kỳ trên ứng dụng.
- Xem bảng khung giờ trống thời gian thực và chọn lịch hẹn phù hợp.
- Kiểm tra và đính kèm ghi chú dị ứng da nhạy cảm vào lịch hẹn.
- Bán giao thú cưng và theo dõi cập nhật 4 mốc trạng thái chăm sóc.
- Nhận thông báo hoàn tất dịch vụ và đến đón thú cưng đúng giờ.
- Xem lại lịch sử chăm sóc và sản phẩm đã dùng trong hồ sơ thú cưng.

Touch Points

- Ứng dụng di động / Web App
- Thông báo đẩy thời gian thực (Push Notifications)
- Bảng theo dõi tiến độ (Timeline Stepper 4 mốc)
- Hồ sơ thú cưng điện tử
- Lịch sử chăm sóc & Hóa đơn số hóa

Pain Points

- Phải gọi điện hoặc nhắn tin hỏi lịch rồi chờ nhân viên kiểm tra, mất thời gian và lỡ khung giờ mong muốn.
- Lần nào đi cũng phải nhắc đi nhắc lại tiền sử dị ứng của thú cưng, dễ bị nhân viên quên hoặc không bản giao ca.
- Suốt 2-3 tiếng gửi bé ở tiệm hoàn toàn không biết tình trạng đến đâu, lo lắng nhưng ngại gọi điện làm phiền hoặc đang bận họp.
- Không có nơi lưu lại lịch sử sản phẩm đã dùng và chi tiết chăm sóc cũ, thông tin thất lạc trong tin nhắn chat.

Wishes

- Thấy được lịch trống tức thì và xác nhận lịch hẹn ngay trong ứng dụng.
- Thông tin dị ứng và đặc điểm thú cưng được lưu vĩnh viễn trên hồ sơ và tự động gửi tới kỹ thuật viên.
- Nhận thông báo tự động theo từng mốc (Đã nhận -> Đang chăm sóc -> Hoàn tất -> Chờ đón).
- Giao diện trực quan, rõ ràng, tra cứu lịch sử chăm sóc chỉ bằng một chạm.

Behaviors

- Chủ động lên lịch chăm sóc thú cưng định kỳ kết hợp trong giờ hành chính hoặc cuối tuần.
- Thường xuyên thảo tác qua điện thoại, đánh giá cao trải nghiệm liên mạch và thông tin tức thời.
- Có xu hướng lo lắng cho thú cưng nhưng rất ngại liên hệ thủ công nhiều lần (gọi điện/nhắn tin).
- Thích xem lại thông tin chi tiết (sản phẩm, giá cả, ghi chú sức khỏe) để theo dõi lâu dài.

Hình 1: Chân dung người dùng chính (Persona 1): Nguyễn Hoàng Lan

2.5.2 Chân dung người dùng 2: Trần Minh Khoa (Chân dung phụ)

- Họ và tên:** Trần Minh Khoa (21 tuổi).
- Nghề nghiệp:** Sinh viên năm 3 chuyên ngành Công nghệ Thông tin tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Đặc điểm thú cưng:** Nuôi một bé mèo Anh lông ngắn 1.5 tuổi tên “Miu” (3.8kg). Miu có tính cách đặc biệt nhút nhát, hoảng loạn khi gặp người lạ hoặc tiếng ồn lớn.
- Bối cảnh & Lối sống:** Khoa từng gặp sự cố đáng tiếc khi gửi Miu tại một tiệm spa cũ: bé bị nhốt chung chuồng với chó dữ dù đã dặn dò trước, khiến Miu bị chấn thương tâm lý và trầy xước lông. Từ đó, Khoa luôn đề phòng rủi ro và cực kỳ cẩn trọng khi lựa chọn dịch vụ.
- Mục tiêu cốt lõi (Core Goals):**

1. Kiểm tra khung giờ vắng khách để đặt lịch, tránh giờ cao điểm đông đúc gây căng thẳng cho mèo.
 2. Hệ thống ghi nhận yêu cầu cách ly buồng riêng và nhắc nhở nhân viên thao tác nhẹ nhàng với mèo nhút nhát.
 3. Tra cứu chi phí minh bạch, theo dõi tiến độ chính xác để đến đón Miu ngay khi dịch vụ vừa hoàn tất.
- **Trích dẫn đại diện:** *“Mèo của mình rất nhút nhát nên mình rất sợ gửi tiệm bị nhốt chung với bé dữ. Mình chỉ muốn biết rõ tiến độ chăm sóc và có hồ sơ lưu lại dặn dò để tiệm không quên.”*



Trần Minh Khoa

Sinh viên Đại học (University Student)

Background

Khoa (21 tuổi) là sinh viên năm 3 tại TP. Thủ Đức, TP.HCM, nuôi bé mèo Anh lông ngắn tên “Miu” (1.5 tuổi). Miu rất nhút nhát, sợ tiếng ồn và người lạ, dễ hoảng loạn nếu gặp thú cưng hung dữ. Từng trải qua sự cố gửi Miu tại tiệm cũ bị trầy xước do nhốt chung với thú dữ, Khoa luôn bất an khi gửi Miu đi spa. Cầu cần hệ thống giúp đặt đúng khung giờ vắng, lưu cảnh báo tính cách nhút nhát để tiệm bố trí buồng riêng và cập nhật trạng thái rõ ràng.

Demographics

- **Tuổi:** 21 tuổi (Nam)
- **Nơi ở:** TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- **Thu nhập:** 5.000.000 VND / tháng
- **Thú cưng:** Mèo Anh lông ngắn (tên Miu, 3.8kg)
- **Kỹ năng công nghệ:** Thành thạo mạng xã hội, app di động

Tags

- Sinh viên trẻ
- Đề phòng rủi ro
- Thú cưng nhút nhát
- Ngại gọi điện thoại

Quote

“Mèo của mình rất nhút nhát nên mình rất sợ gửi tiệm bị nhốt chung với bé dữ. Mình chỉ muốn biết rõ tiến độ chăm sóc và có hồ sơ lưu lại dặn dò để tiệm không quên.”

Goals

- Biết trước khung giờ còn trống và vắng khách để đặt lịch mà không phải đến tận nơi hoặc chờ phản hồi lâu.
- Nằm bắt được tình trạng của mèo trong suốt quá trình làm dịch vụ để an tâm tuyệt đối.
- Tra cứu lại chi phí, loại dịch vụ và lịch sử các lần chăm sóc đã thực hiện mà không phải hỏi lại tiệm.

Tasks

- Kiểm tra danh sách khung giờ trống trên ứng dụng để chọn thời điểm tiệm vắng khách.
- Khai báo ghi chú hành vi: Mèo nhút nhát, yêu cầu buồng cách ly riêng, thao tác nhẹ nhàng.
- Gửi yêu cầu đặt dịch vụ tắm vệ sinh và nhận xác nhận hệ thống.
- Theo dõi mức tiến độ trên ứng dụng từ lúc tiệm tiếp nhận đến khi hoàn tất.
- Đến đón Miu ngay khi nhận thông báo “Chờ đón” để giảm thời gian bé phải ở lại tiệm.
- Lưu lại hóa đơn và thông tin dịch vụ vào lịch sử cá nhân.

Touch Points

- Ứng dụng di động
- Thông báo đẩy theo mức trạng thái
- Thẻ cảnh báo tính cách thú cưng
- Lịch sử chi phí & dịch vụ

Pain Points

- Đến tận nơi mới biết tiệm đã kín lịch hoặc phải chờ đợi rất lâu.
- Âm ảnh sự cố thú cưng bị tổn thương do tiệm bất cẩn cho sinh hoạt chung với các bé hung dữ.
- Rất lo lắng khi gửi mèo nhưng lại ngại gọi hỏi tiệm vì sợ bị phiền.
- Không có cách nào tra cứu lại lịch sử chăm sóc cũ (giá tiền, ngày giờ, gói dịch vụ), đành chịu mất đầu thông tin.

Wishes

- Xem được tình trạng khung giờ còn trống trực tiếp trên app để chủ động sắp xếp thời gian.
- Hệ thống có mục ghi chú chủ dặn dò đặc biệt (phân loại tính cách, yêu cầu buồng riêng) được tiệm cam kết thực hiện.
- Cập nhật tiến độ chủ động theo mức để không phải tự mình nhắn tin/gọi điện hỏi thăm.
- Lưu trữ tập trung toàn bộ lịch sử chăm sóc, hóa đơn để dễ dàng quản lý chi phí.

Behaviors

- Có thói quen tìm hiểu kỹ lưỡng và cân trọng trước khi sử dụng dịch vụ.
- Ưu chuộng giao tiếp qua giao diện số hơn là gọi điện trực tiếp.
- Thường xuyên tự chụp ảnh, lưu giữ hóa đơn và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của thú cưng.
- Cần sự bảo đảm rõ ràng về quy trình an toàn và chất lượng dịch vụ.

Hình 2: Chân dung người dùng phụ (Persona 2): Trần Minh Khoa

2.6 Đề xuất giá trị

Nhằm đảm bảo giải pháp thiết kế đáp ứng trúng đích nhu cầu của người dùng, nhóm đã áp dụng mô hình Canvas Đề xuất Giá trị (Value Proposition Canvas) của Osterwalder^[10]. Mô hình này thiết lập mối quan hệ tương thích trực tiếp 1–1 giữa **Hồ sơ khách hàng (Customer Profile)** và **Bản đồ giá trị (Value Map)** cho từng Persona.

2.6.1 Đề xuất giá trị cho Persona 1 (Nguyễn Hoàng Lan)

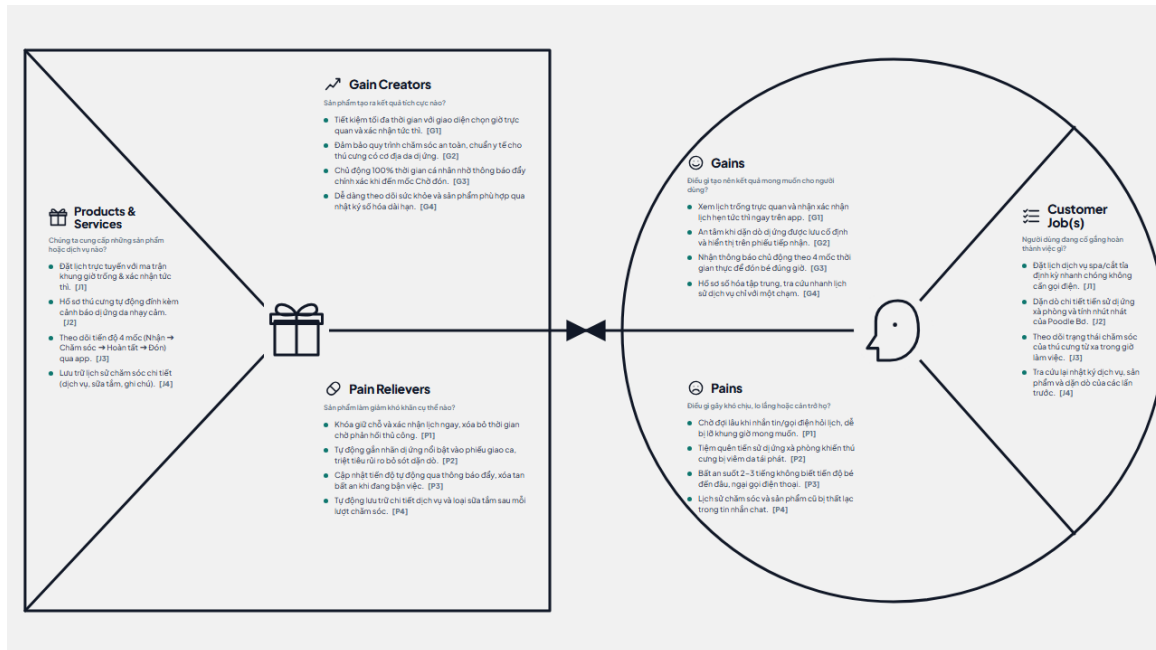
Bản Đề xuất giá trị của Persona 1 tập trung giải quyết bài toán tối ưu thời gian, kiểm soát rủi ro dị ứng và minh bạch tiến độ chăm sóc:

- **Hồ sơ khách hàng (Customer Profile):**

- *Tác vụ của khách hàng (Customer Jobs):* Đặt lịch spa định kỳ cho Poodle Bơ; truyền đạt lưu ý dị ứng xà phòng; theo dõi tình trạng của bé khi đang làm việc; kiểm tra lại sản phẩm tắm sau dịch vụ.
- *Điểm đau (Pains):* Chờ đợi nhân viên trả lời lịch hẹn; lo lắng thợ dùng nhầm sữa tắm gây viêm da; bất an vì không biết tiến độ; mất dấu dữ liệu dịch vụ cũ.
- *Mong muốn (Gains):* Xác nhận tức thì; an tâm tuyệt đối với cảnh báo dị ứng tự động; chủ động nhận thông báo theo mức; có nhật ký da lông số hóa.

- **Bản đồ giá trị (Value Map):**

- *Sản phẩm & Dịch vụ (Products & Services):* Nền tảng đặt lịch trực tuyến với ma trận khung giờ thời gian thực; phân hệ hồ sơ thú cưng y tế; thanh tiến trình theo dõi 4 mốc; sổ nhật ký chăm sóc điện tử.
- *Thuốc giảm đau (Pain Relievers):* Tự động khóa slot kín lịch; nhãn cảnh báo dị ứng màu đỏ nổi bật trên phiếu tiếp nhận; loại bỏ việc gọi điện thoại bằng thông báo đẩy tự động.
- *Yếu tố tạo lợi ích (Gain Creators):* Nhận mã Check-in tức thì; lưu phác đồ sản phẩm và hình ảnh kiểm tra sức khỏe; hỗ trợ đặt lại dịch vụ yêu thích chỉ với một chạm.



Hình 3: Mô hình Đề xuất giá trị đối ứng cho Persona 1 (Nguyễn Hoàng Lan)

2.6.2 Đề xuất giá trị cho Persona 2 (Trần Minh Khoa)

Bản Đề xuất giá trị của Persona 2 tập trung vào giải tỏa tâm lý sợ rủi ro, bảo vệ an toàn tâm lý cho thú cưng nhút nhát và minh bạch chi phí học sinh/sinh viên:

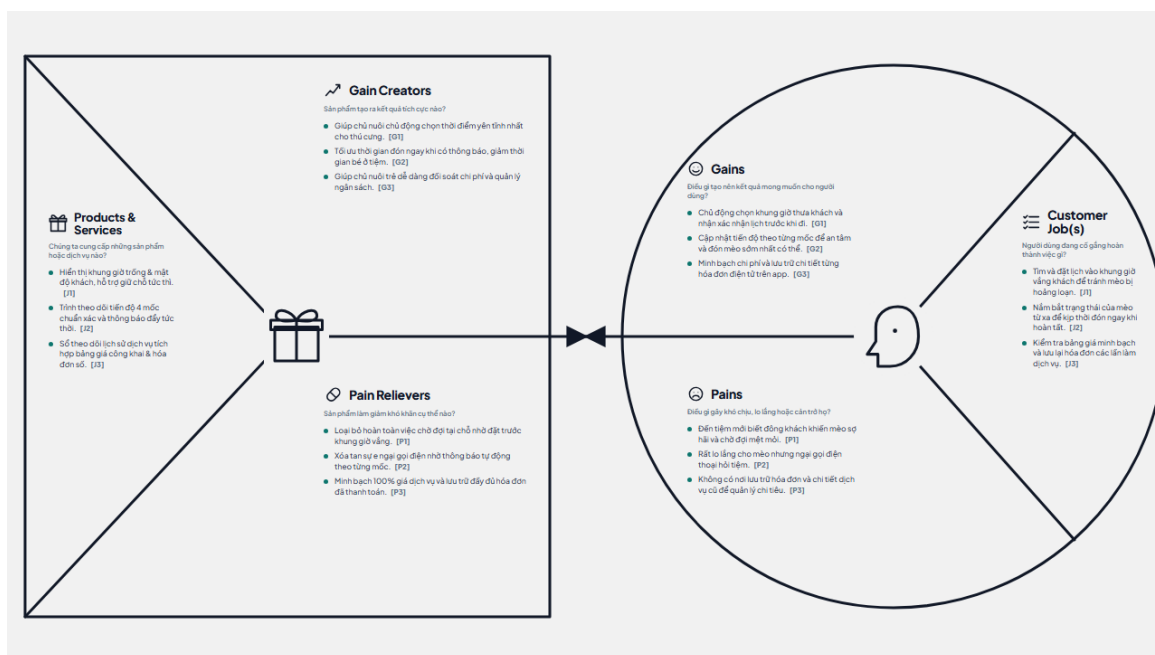
• Hồ sơ khách hàng (Customer Profile):

- *Tác vụ (Customer Jobs)*: Chọn giờ vắng khách để đưa mèo đi vệ sinh; yêu cầu tiệm bố trí buồng riêng nhẹ nhàng; theo dõi để đến đón Miu ngay khi xong; quản lý chi phí dịch vụ hàng tháng.
- *Điểm đau (Pains)*: Sợ mèo bị hoảng loạn hoặc xây xước do tiếp xúc thú cưng khác; ngại gọi điện làm phiền; không kiểm soát được chi phí phát sinh.
- *Mong muốn (Gains)*: Tiệm cam kết thực hiện đúng quy trình cách ly an toàn; nhận cập nhật trạng thái rõ ràng; xuất hóa đơn chi tiết minh bạch từng hạng mục.

• Bản đồ giá trị (Value Map):

- *Sản phẩm & Dịch vụ (Products & Services)*: Bộ lọc khung giờ vắng khách; thẻ cảnh báo tính cách nhút nhát/buồng riêng; tính năng đếm ngược thời gian đón thú cưng; hóa đơn điện tử minh bạch.

- *Thuốc giảm đau (Pain Relievers)*: Quy trình bàn giao tiếp nhận 2 lớp xác nhận có buồng cách ly; thông báo đầy ngay khi chuyển móc “Chờ đón”; bảng kê chi phí rõ ràng trước khi thanh toán.
- *Yếu tố tạo lợi ích (Gain Creators)*: Mang lại cảm giác an tâm hoàn toàn; tiết kiệm chi phí thông qua quản lý chi tiêu thú cưng; giảm thiểu thời gian mèo phải ở lại cửa hàng.



Hình 4: Mô hình Đề xuất giá trị đối ứng cho Persona 2 (Trần Minh Khoa)

3 Yêu cầu và mục tiêu thiết kế

3.1 Yêu cầu người dùng

Dựa trên kết quả nghiên cứu người dùng và đối chiếu chặt chẽ với tài liệu Proposal đã duyệt, nhóm đã chuyển hóa các điểm đau thành hệ thống **Yêu cầu người dùng (User Requirements)** hành động được, phân chia theo 4 trụ cột nghiệp vụ cốt lõi:

1. Yêu cầu về Đặt lịch dịch vụ (Instant Booking):

- Hệ thống phải hiển thị trực quan lịch biểu các ngày trong tuần và ma trận khung giờ còn trống (available slots) theo thời gian thực.
- Khung giờ đã kín lịch (booked out) phải được vô hiệu hóa tự động để người dùng không thể chọn nhầm.

- Người dùng có thể chọn thú cưng và gói dịch vụ mong muốn, xem trước tổng chi phí và thời gian dự kiến trước khi bấm xác nhận.
- Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống phải trả về kết quả xác nhận tức thì trên màn hình kèm mã đặt lịch và thông báo xác nhận tự động, không để người dùng chờ phản hồi thủ công.

2. Yêu cầu về Quản lý Hồ sơ & Dặn dò đặc biệt (Medical Profile & Special Alerts):

- Người dùng có thể lưu trữ vĩnh viễn hồ sơ sức khỏe thú cưng gồm: giống loài, cân nặng, tiền sử dị ứng sữa tắm/hương liệu, loại thuốc đang điều trị và đặc điểm tính cách.
- Khi người dùng đặt lịch cho một thú cưng cụ thể, hệ thống phải tự động đính kèm các thông tin dị ứng và dặn dò đặc biệt từ hồ sơ vào đơn tiếp nhận mà không bắt người dùng nhập lại từ đầu.
- Hệ thống phải cung cấp mã QR tiếp nhận (Check-in QR) tại quầy để nhân viên cơ sở quét và đồng bộ trực tiếp biên bản dặn dò 2 lớp (chủ nuôi dặn – nhân viên xác nhận).

3. Yêu cầu về Theo dõi tiến độ thời gian thực (Live Progress Tracking):

- Hệ thống phải cung cấp màn hình theo dõi tiến độ với thanh tiến trình trực quan hiển thị **4 mốc trạng thái chuẩn hóa**:
 - (a) *Đã nhận thú cưng (Checked-in)*: Xác nhận thú cưng đã có mặt tại cửa hàng và kiểm tra sức khỏe ban đầu.
 - (b) *Đang chăm sóc (In-progress)*: Thú cưng đang được tắm gội, sấy lông hoặc cắt tỉa tạo kiểu.
 - (c) *Hoàn tất dịch vụ (Completed)*: Thú cưng đã được làm đẹp xong, vệ sinh sạch sẽ.
 - (d) *Chờ đón (Ready for pickup)*: Thú cưng đã sẵn sàng để chủ nuôi đến đón về nhà.
- Hệ thống phải tự động gửi thông báo đẩy (Push Notification) đến điện thoại của chủ nuôi mỗi khi kỹ thuật viên cập nhật chuyển mốc tiến độ.
- Hiển thị thời gian dự kiến hoàn thành đếm ngược để chủ nuôi chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển.

4. Yêu cầu về Tra cứu Lịch sử Chăm sóc (Care History & Invoicing):

- Hệ thống phải lưu trữ toàn bộ các phiên dịch vụ đã hoàn thành theo dòng thời gian (timeline).

- Mỗi phiên dịch vụ phải hiển thị đầy đủ thông tin: ngày giờ, chuyên viên thực hiện, loại dầu tắm/mỹ phẩm đã sử dụng, ghi chú da lông sau khi tắm và hình ảnh trước/sau khi cắt tỉa.
- Cung cấp hóa đơn điện tử minh bạch từng hạng mục và nút chức năng “Đặt lại dịch vụ này” (One-click Rebook) để tái sử dụng thông tin cũ nhanh chóng.

3.2 Mục tiêu trải nghiệm người dùng

Đề đo lường chất lượng tương tác của sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9241-11^[6] và Nielsen^[7], nhóm thiết lập các mục tiêu trải nghiệm người dùng (UX Goals) định tính và định lượng như sau:

- **Tính hiệu quả (Effectiveness):** Đạt tỷ lệ hoàn thành tác vụ (Task Completion Rate) từ 95% đến 100% trong các bài kiểm thử tính khả dụng; loại bỏ 100% rủi ro bỏ sót dẫn dò dị ứng khi tiếp nhận thú cưng.
- **Hiệu suất thao tác (Efficiency):**
 - Thời gian hoàn thành tác vụ đặt lịch (Time on Task) trung bình dưới 45 giây.
 - Thời gian kiểm tra trạng thái tiến độ thời gian thực dưới 20 giây.
 - Thời gian tra cứu thông tin sản phẩm và lịch sử chăm sóc cũ dưới 35 giây.
- **Tính dễ học & Dễ nhớ (Learnability & Memorability):** Người dùng lần đầu tiên tiếp cận ứng dụng có thể tự thực hiện quy trình đặt lịch thành công mà không cần tài liệu hướng dẫn (Zero training required); giao diện sử dụng các ký hiệu biểu tượng (icon) quen thuộc và cấu trúc điều hướng chuẩn Mobile.
- **Phòng ngừa sai sót (Error Prevention):** Áp dụng nguyên lý ràng buộc (Constraint) trong thiết kế tương tác^[9]: vô hiệu hóa các nút bấm khi chưa chọn đủ thông tin bắt buộc; có hộp thoại xác nhận (confirmation dialog) trước khi gửi yêu cầu.
- **Sự hài lòng & An tâm (User Satisfaction):** Đạt điểm số đánh giá tính khả dụng hệ thống (SUS Score) trên 80 điểm (mức Hào hạng – Excellent) và điểm đánh giá cảm xúc an tâm đạt tối thiểu 4.5/5.0 trên thang đo Likert.

3.3 Mục tiêu thiết kế

Nhằm hiện thực hóa các yêu cầu và mục tiêu trải nghiệm trên, nhóm xác định các quyết định thiết kế then chốt:

- **Thiết kế luồng đặt lịch từng bước trực quan (Step-by-step Stepper):** Chia nhỏ quy trình đặt lịch thành các bước tuần tự rõ ràng: (1) Chọn thú cưng → (2) Chọn gói dịch vụ → (3) Chọn ngày & khung giờ → (4) Xem lại dặn dò & Chi phí → (5) Xác nhận thành công. Giảm tải nhận thức (cognitive load) cho người dùng bận rộn.
- **Thiết kế nhãn cảnh báo thị giác độ tương phản cao (High-contrast Visual Badges):** Thông tin tiền sử viêm da dị ứng hoặc lưu ý đặc biệt được hiển thị bằng thẻ nổi bật màu vàng/đỏ (warning banner), đi kèm biểu tượng chiếc khiên y tế hoặc dấu chấm than để thu hút thị giác tức thì của cả chủ nuôi và nhân viên tiếp nhận.
- **Thiết kế thanh tiến trình 4 mốc thời gian thực đồng bộ (Synchronous 4-step Timeline):** Sử dụng màu sắc chỉ thị trạng thái (xanh lá cây cho mốc đã qua/hiện tại, xám cho mốc chưa tới) kết hợp biểu tượng minh họa sinh động và nhãn thời gian thực tế để tạo sự tin cậy tuyệt đối.
- **Thiết kế thẻ nhật ký dịch vụ dạng danh thiếp (Service Card Pattern):** Trình bày lịch sử chăm sóc dưới dạng các thẻ thông tin gọn gàng, hiển thị nhanh hình ảnh thú cưng, tên dịch vụ, tên đầu tằm và nút bấm mở rộng để xem biên bản kiểm tra da lông chi tiết.

4 Phân tích hệ thống và trải nghiệm hiện tại

4.1 Hệ thống và quy trình hiện tại

Hiện nay, phần lớn các cơ sở chăm sóc thú cưng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam chưa sở hữu một hệ thống tương tác số chuyên biệt dành cho khách hàng. Quy trình vận hành và giao tiếp giữa chủ nuôi và cửa hàng chủ yếu được thực hiện thông qua các kênh phân tán:

- **Kênh liên lạc trực tiếp:** Gọi điện thoại qua số hotline của cửa hàng.
- **Kênh ứng dụng nhắn tin OTT / Mạng xã hội:** Nhắn tin qua Zalo cá nhân của chủ tiệm hoặc hộp thư đến Facebook Fanpage của cửa hàng.
- **Kênh quản lý tại quầy (On-site):** Tiếp nhận trực tiếp tại bàn lễ tân, ghi chép thông tin dịch vụ vào sổ tay hoặc bảng tính Excel nội bộ.

Quy trình giao tiếp thủ công này đặt toàn bộ gánh nặng ghi nhớ và phối hợp thông tin lên con người, không có sự liên kết tự động giữa khâu đặt hẹn của khách với khâu thực hiện dịch vụ của kỹ thuật viên.

4.2 Phân tích tác vụ

Theo tài liệu Proposal đã duyệt, quy trình trải nghiệm hiện tại (As-Is Process) bao gồm **6 bước tuần tự thủ công** với nhiều điểm nghẽn tương tác nghiêm trọng:

1. **Bước 1 – Chủ nuôi liên hệ hỏi lịch trống:** Chủ nuôi mở ứng dụng tin nhắn hoặc gọi điện cho tiệm để hỏi các khung giờ còn trống vào ngày mong muốn (ví dụ chiều thứ Bảy). Tác vụ này phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ phản hồi của nhân viên trực tổng đài/fanpage.
2. **Bước 2 – Chủ nuôi chờ phản hồi trong trạng thái bất an:** Chủ nuôi phải chờ đợi từ vài phút đến hàng giờ. Nếu khung giờ mong muốn đã kín, hai bên phải nhắn tin trao đổi qua lại nhiều lượt để thương lượng đổi giờ, gây lãng phí thời gian và làm gián đoạn công việc của chủ nuôi.
3. **Bước 3 – Khai báo lại thông tin và dặn dò dị ứng:** Sau khi chốt giờ, chủ nuôi phải gõ lại thông tin tên bé, giống loài, cân nặng và nhắc lại các tiền sử dị ứng sữa tắm hoặc bệnh da liễu. Nhân viên tiếp nhận đọc tin nhắn nhưng thường không ghi chú chi tiết vào phiếu phân công kỹ thuật.
4. **Bước 4 – Bàn giao thú cưng tại cơ sở:** Chủ nuôi đưa thú cưng đến cửa hàng vào giờ hẹn, tiếp tục phải nhắc miệng dặn dò một lần nữa với nhân viên lễ tân. Tuy nhiên, nhân viên lễ tân và kỹ thuật viên tắm cắt lại là hai nhân sự khác nhau, dẫn đến nguy cơ đứt gãy thông tin bàn giao ca.
5. **Bước 5 – Khoảng trống thông tin trong thời gian chờ đợi:** Trong 2–3 giờ thú cưng được chăm sóc, chủ nuôi hoàn toàn không nhận được bất kỳ cập nhật nào. Nếu muốn biết tình trạng thú cưng, chủ nuôi buộc phải gọi điện làm phiền tiệm hoặc phải chịu đựng tâm lý lo lắng, sốt ruột.
6. **Bước 6 – Thông báo đón và kết thúc dịch vụ rời rạc:** Cơ sở gọi điện hoặc nhắn tin thông báo khi dịch vụ hoàn tất. Chủ nuôi đến thanh toán bằng tiền mặt/chuyển khoản, nhận biên lai giấy dễ rách. Toàn bộ thông tin về loại dầu tắm đã dùng, tình trạng da sau khi cạo lông không được lưu lại, khiến lần chăm sóc tiếp theo lại phải lặp lại chu kỳ thủ công từ đầu.

4.3 Luồng người dùng và quy trình tác vụ

Nhằm làm rõ các rào cản và điểm nghẽn trong hành trình trải nghiệm hiện tại, Bảng 2 thể hiện phân tích chi tiết từng bước tác vụ cùng các điểm nghẽn tương tác (interaction bottlenecks).

Bước	Hành động của chủ nuôi	Điểm nghẽn tương tác (Bottle-necks)	Mức độ nghiêm trọng
1	Nhắn tin/gọi điện hỏi lịch	Không biết trước lịch trống; phải chủ động hỏi.	Trung bình (Medium)
2	Chờ đợi tiệm xác nhận	Phản hồi chậm; thương lượng đổi giờ nhiều lần; dễ mất lịch.	Cao (High)
3	Khai báo dặn dò dị ứng	Nhập liệu thủ công lặp lại; nguy cơ thất lạc thông tin y tế.	Rất cao (Critical)
4	Bàn giao thú cưng tại quầy	Nhắc miệng tại quầy; thông tin không truyền đến thợ cắt.	Rất cao (Critical)
5	Chờ đợi trong giờ chăm sóc	“Hố đen thông tin”; lo lắng nhưng ngại gọi hỏi thăm.	Cao (High)
6	Nhận thông báo đón & trả phí	Hóa đơn giấy rời rạc; không lưu nhật ký da lông định kỳ.	Trung bình (Medium)

Bảng 2: Phân tích các bước tác vụ và điểm nghẽn trong quy trình hiện tại (As-Is)

4.4 Các vấn đề về trải nghiệm người dùng

Dưới góc độ lý thuyết Tương tác Người – Máy (HCI)^[9], các điểm nghẽn trên dẫn đến 4 vấn đề trải nghiệm cốt lõi:

- Khoảng cách giữa Đánh giá và Thực thi (Gulf of Evaluation & Gulf of Execution):** Khi chủ nuôi muốn đặt lịch hoặc theo dõi thú cưng, hệ thống hiện tại không cung cấp bất kỳ trạng thái hiển thị nào (Lack of Visibility of System Status). Chủ nuôi không biết hệ thống đã tiếp nhận lịch chưa, kỹ thuật viên đã bắt đầu tắm chưa. Để thu hẹp khoảng cách này, người dùng phải bỏ thêm nỗ lực gọi điện hỏi thăm – một hành động gây tốn kém nhận thức và tâm lý ngại ngùng.
- Gánh nặng nhận thức và Rủi ro thao tác nhớ lại (High Cognitive Load & Recall over Recognition):** Quy trình cũ buộc người dùng phải nhớ và nhập lại toàn bộ thông tin thú cưng và tiền sử bệnh lý mỗi lần đặt hẹn, vi phạm nguyên tắc “Nhận diện thay vì nhớ lại” (Recognition rather than Recall) của Nielsen^[7]. Hơn nữa, việc phụ thuộc vào trí nhớ của nhân viên cửa hàng là nguyên nhân hàng đầu gây nên các tai nạn dị ứng da cho thú cưng.
- Thiếu cơ chế phản hồi tức thì (Lack of Immediate Feedback):** Trong tương tác người – máy, sự chậm trễ phản hồi quá vài giây đã gây ra cảm giác mất kiểm soát (Loss of Control). Việc phải chờ đợi phản hồi tin nhắn từ 15 đến 45 phút tạo ra sự ức chế cao đối với người dùng bận rộn.

4. **Đứt gãy chuỗi giá trị trải nghiệm (Fragmented Experience Chain):** Quy trình bị phân mảnh thành nhiều kênh độc lập (gọi điện, Zalo, giấy tờ quầy tiếp tân, chuyển khoản ngân hàng). Người dùng không có một điểm chạm số thống nhất (Unified Touchpoint) để quản lý toàn diện hành trình chăm sóc sức khỏe cho thú cưng của mình.

5 Quá trình thiết kế

5.1 Kiến trúc thông tin

Nhằm tối ưu hóa khả năng định hướng và giảm thiểu độ sâu thao tác cho người dùng bận rộn, hệ thống áp dụng cấu trúc Kiến trúc thông tin (Information Architecture – IA) dạng phẳng (Flat Hierarchy), tập trung xung quanh thanh điều hướng đáy (Bottom Navigation Bar) gồm 4 phân hệ chức năng chính:

1. **Trang chủ (Home / Dashboard):** Tổng quan trạng thái hiện tại, hiển thị thẻ lịch hẹn sắp tới (Upcoming Appointment Card), lối tắt đặt lịch nhanh và các gói dịch vụ nổi bật.
2. **Đặt lịch (Booking Hub):** Phân hệ điều hướng từng bước gồm chọn thú cưng, chọn gói dịch vụ, ma trận chọn ngày & khung giờ trống theo thời gian thực, xem lại chi phí và nhận xác nhận tức thì.
3. **Theo dõi trực tiếp (Live Tracking):** Màn hình giám sát tiến độ theo thời gian thực với thanh tiến trình 4 mốc, bộ đếm ngược thời gian dự kiến đón và trung tâm thông báo đẩy.
4. **Hồ sơ & Lịch sử (Pet Profile & History):** Quản lý lý lịch y tế của từng thú cưng, hồ sơ cảnh báo dị ứng/thuốc, nhật ký các lần chăm sóc trước và hóa đơn điện tử.

5.2 Luồng thao tác người dùng

Bám sát quy trình đề xuất cải tiến (To-Be Process) trong Proposal và tập trung vào trải nghiệm của **Persona chính (Persona 1 – Nguyễn Hoàng Lan)**, nhóm đã xây dựng 4 luồng thao tác tương tác liền mạch:

1. **Luồng Đặt lịch dịch vụ có xác nhận tức thì (Goal 1):** Chủ nuôi mở ứng dụng → Chọn thú cưng (Poodle Bơ) → Chọn dịch vụ (Combo Tắm & Cắt tỉa tạo kiểu) → Xem bảng giờ trống ngày thứ Bảy và chọn slot 14:00 → Kiểm tra tóm tắt đơn và tổng chi phí → Nhấn “Xác nhận đặt lịch” → Hệ thống lập tức ghi nhận, cấp mã đặt lịch và hiển thị màn hình thành công.

2. **Luồng Tiếp nhận & Đính kèm dẫn dò đặc biệt (Goal 2):** Khi đưa Bơ đến tiệm → Mở mã QR Check-in trên ứng dụng → Nhân viên quét mã, hệ thống tự động hiển thị thẻ cảnh báo: “*Poodle Bơ: Viêm da dị ứng xà phòng nhiều hương liệu – Yêu cầu dùng dầu tắm chuyên dụng Hypoallergenic dịu nhẹ*” → Nhân viên nhấn xác nhận cam kết thực hiện đúng phác đồ chăm sóc.
3. **Luồng Theo dõi tiến độ thời gian thực 4 mốc (Goal 3):** Trong giờ làm việc tại công ty, Lan nhận thông báo đẩy khi Bơ chuyển sang trạng thái “*Đang chăm sóc*” → Mở ứng dụng xem thanh tiến trình trực quan → Nhận thông báo hoàn tất khi thợ hoàn thành cắt tỉa → Trạng thái chuyển sang “*Chờ đón*” kèm hướng dẫn nhận thú cưng đúng giờ.
4. **Luồng Tra cứu lịch sử chăm sóc cá nhân hóa (Goal 4):** Vào mục Hồ sơ của Bơ → Chọn phiên dịch vụ gần nhất → Xem chi tiết loại sữa tắm thảo dược đã sử dụng, độ dài tỉa lông, ghi chú kiểm tra da của kỹ thuật viên và xem hóa đơn điện tử minh bạch.

5.3 Phác thảo và phát triển ý tưởng

Trong giai đoạn đầu, nhóm đã tiến hành các buổi phác thảo nhanh trên giấy (Crazy 8s & Paper Sketching) nhằm thử nghiệm nhiều cách bố trí thanh tiến trình theo dõi và lưới ma trận chọn giờ. Các quyết định thiết kế cốt lõi được thống nhất:

- **Mobile-first Design:** Tối ưu hoàn toàn cho tỷ lệ màn hình điện thoại thông minh hiện đại (chuẩn 430×932 px), đảm bảo ngón tay cái có thể chạm tới các nút hành động chính (Thumb Zone).
- **Trực quan hóa trạng thái khung giờ:** Khung giờ trống được tô nền sáng rõ nét, khung giờ đã kín được làm mờ và gắn nhãn cảnh báo khóa chọn, giúp người dùng nhận diện ngay trong 1 giây mà không cần bấm thử.
- **Tối giản hóa biểu mẫu nhập liệu:** Thông tin thú cưng và dị ứng chỉ nhập một lần duy nhất trong hồ sơ, mọi đơn đặt lịch sau đó tự động kế thừa dữ liệu để đạt tốc độ hoàn tất nhanh nhất.

5.4 Bảng phân cảnh

Để trực quan hóa câu chuyện trải nghiệm thực tế của Persona 1 (Nguyễn Hoàng Lan) cùng chú chó Poodle Bơ, nhóm đã thiết kế 4 kịch bản Bảng phân cảnh trực quan (Storyboard) tương ứng với 4 mục tiêu cốt lõi.

5.4.1 Phân cảnh 1: Đặt lịch nhanh có xác nhận tức thì

Kịch bản mô tả tình huống Lan bận rộn với báo cáo phân tích dữ liệu tại văn phòng vào chiều thứ Sáu nhưng cần đặt lịch tắm cho Bơ vào cuối tuần. Lan mở ứng dụng, thấy ngay các khung giờ trống chiều thứ Bảy, chọn slot 14:00 và nhận xác nhận lịch hẹn tức thì trong vòng 30 giây mà không cần gọi điện.



Hình 5: Bảng phân cảnh cho Mục tiêu 1 của Persona 1: Đặt lịch nhanh có xác nhận tức thì

5.4.2 Phân cảnh 2: Bàn giao và bảo vệ thú cưng có tiền sử dị ứng

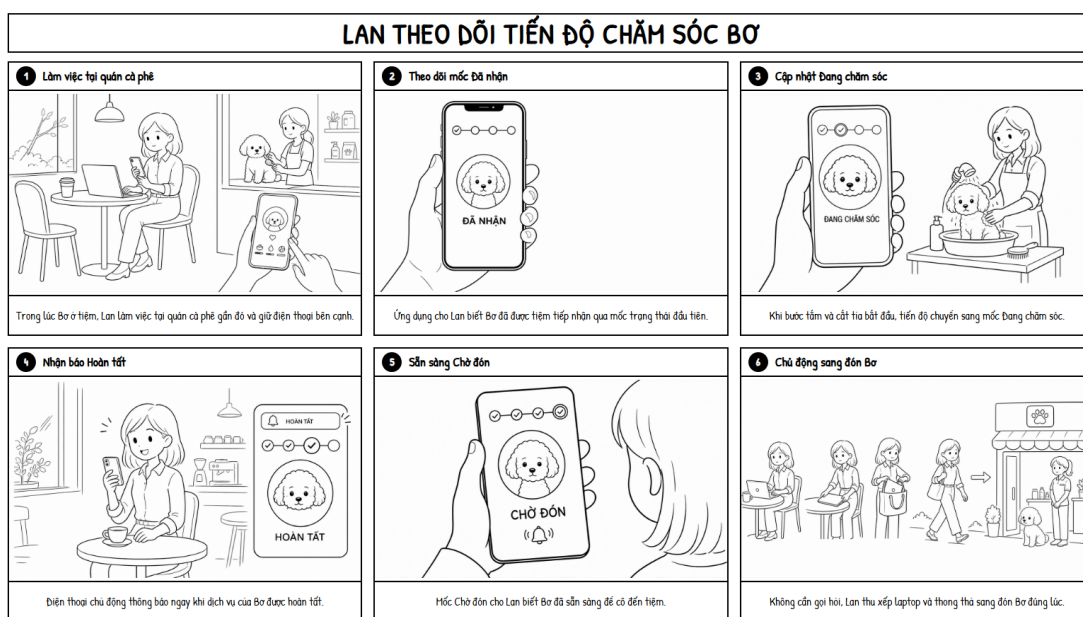
Kịch bản thể hiện quá trình Lan đưa Bơ đến cửa hàng vào chiều thứ Bảy. Lan đưa mã QR tiếp nhận cho nhân viên quầy quét mã. Ứng dụng lập tức làm nổi bật cảnh báo dị ứng xà phòng thơm của Bơ trên màn hình tiếp nhận, giúp kỹ thuật viên nắm rõ ngay và chọn đúng dòng sữa tắm hữu cơ dịu nhẹ cho da nhạy cảm.



Hình 6: Bảng phân cảnh cho Mục tiêu 2 của Persona 1: Tiếp nhận và bảo vệ thú cưng dị ứng

5.4.3 Phân cảnh 3: Theo dõi tiến độ 4 mốc thời gian thực

Trong khi Bơ đang được làm spa, Lan quay trở lại quán cà phê gần đó tiếp tục xử lý công việc trên máy tính. Ứng dụng chủ động gửi thông báo đẩy khi Bơ chuyển qua từng mốc: từ “*Đã nhận*” sang “*Đang chăm sóc*”, và cuối cùng là “*Chờ đón*”. Lan hoàn toàn an tâm làm việc và đến đón Bơ đúng giờ mà không cần gọi điện hỏi han.



Hình 7: Bảng phân cảnh cho Mục tiêu 3 của Persona 1: Theo dõi tiến độ 4 mốc từ xa

5.4.4 Phân cảnh 4: Tra cứu lịch sử chăm sóc và sản phẩm sử dụng

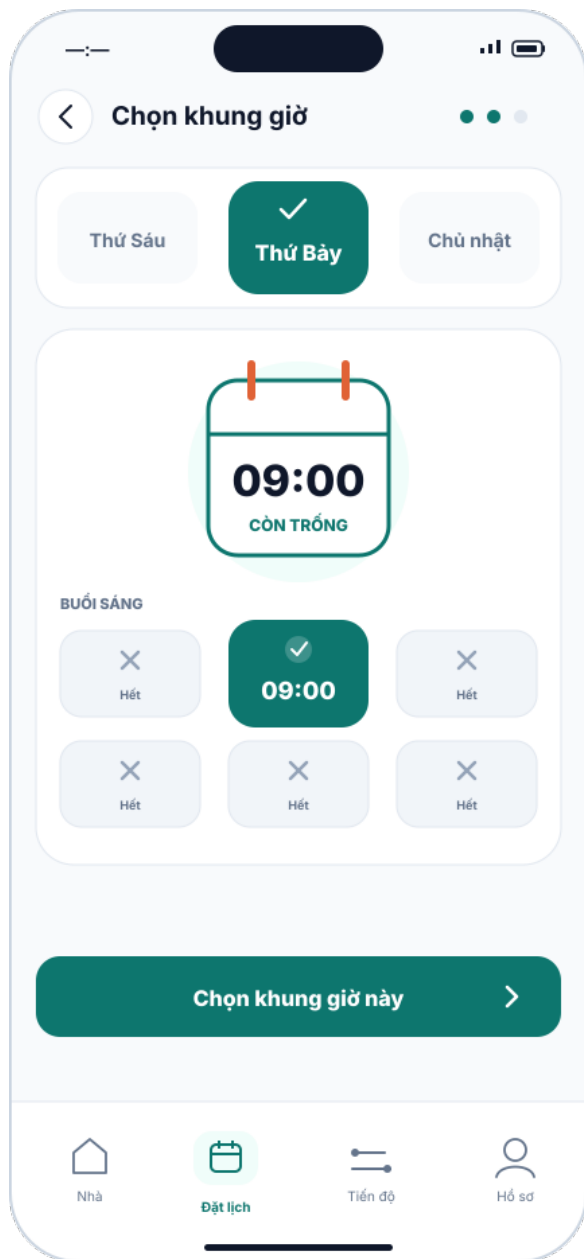
Sau buổi spa, Lan mở ứng dụng để kiểm tra nhật ký chăm sóc của Bơ. Hệ thống lưu lại chi tiết tên dầu tắm dịu nhẹ đã dùng, tình trạng da không bị kích ứng và hóa đơn thanh toán điện tử minh bạch. Lan lưu cấu hình này làm tùy chọn mặc định cho những lần làm dịch vụ tiếp theo.



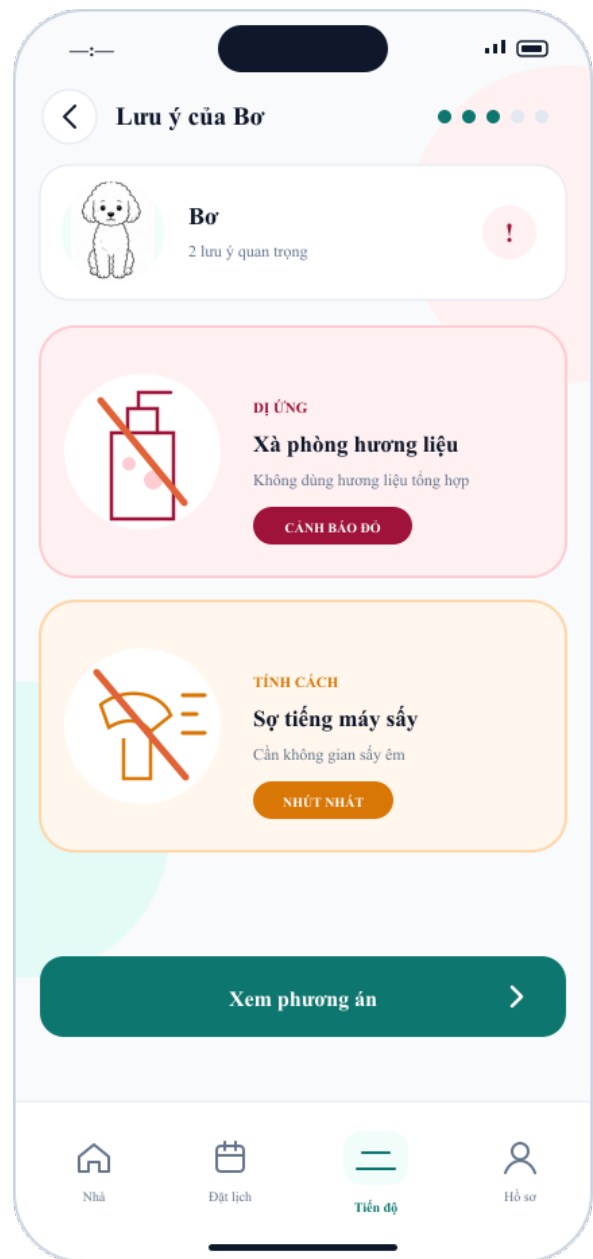
Hình 8: Bảng phân cảnh cho Mục tiêu 4 của Persona 1: Nhật ký chăm sóc cá nhân hóa

5.5 Khung giao diện

Trong khuôn khổ đề án, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán và bám sát trực tiếp nhu cầu thao tác của **Persona chính (Persona 1)**, bộ khung giao diện (Wireframe) của hệ thống được trích xuất và chuẩn hóa trực tiếp từ các màn hình cấu trúc của bản mẫu tương tác Prototype. Cách tiếp cận này giúp thể hiện trực quan bố cục thành phần giao diện (UI Components), hệ thống lưới (Layout Grid) và thứ bậc thị giác (Visual Hierarchy) của 4 màn hình tác vụ trọng yếu. Toàn bộ thiết kế khung giao diện và các thành phần giao diện có thể được truy cập và kiểm tra trực tiếp tại liên kết Figma: <https://www.figma.com/design/X92n63gTmwhhI20v7sRqzT/HCI?node-id=0-1&t=5QZaB3diSm5V1LRj-1>.

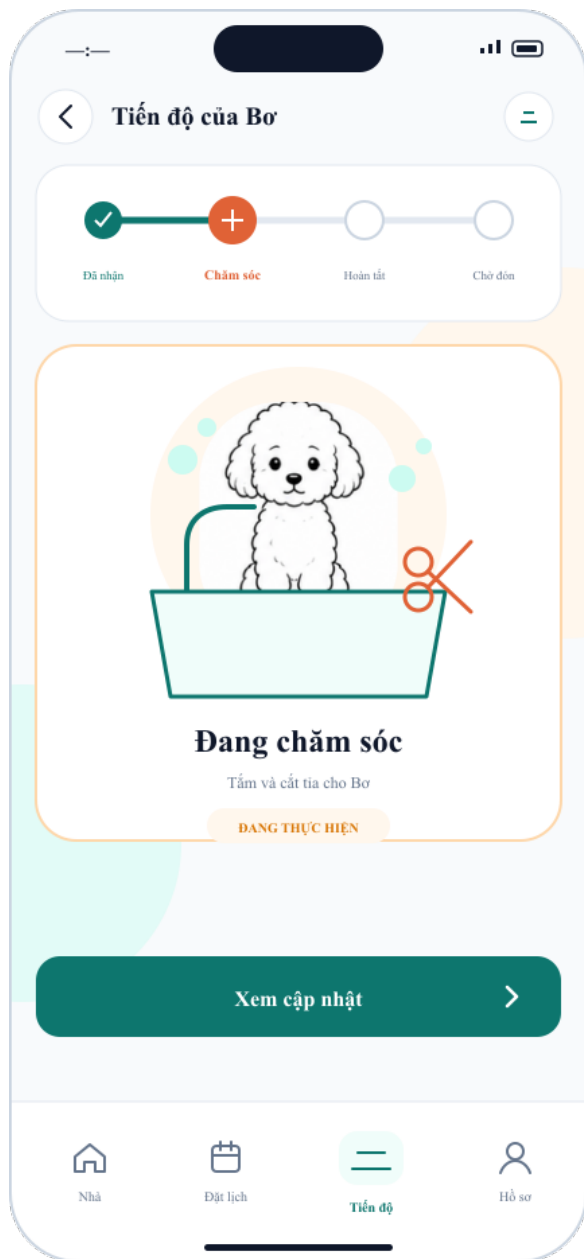


(a) Màn hình chọn ngày & khung giờ trống



(b) Màn hình cảnh báo dị ứng y tế

Hình 9: Khung giao diện cấu trúc phân hệ Đặt lịch và Cảnh báo y tế cho Persona 1



(a) Màn hình theo dõi tiến độ 4 mốc thời gian thực



(b) Màn hình chi tiết phiên dịch vụ và sản phẩm

Hình 10: Khung giao diện cấu trúc phân hệ Theo dõi thời gian thực và Nhật ký dịch vụ cho Persona 1

Các màn hình trên thể hiện rõ giải pháp bố cục thông tin:

- **Màn hình chọn khung giờ (Hình 9a):** Bố trí thanh chọn ngày ngang dễ vuốt, bên dưới là lưới khung giờ chia ca sáng – chiều rõ rệt. Trạng thái còn trống được làm nổi bật với nút chọn trực quan.

- **Màn hình cảnh báo dị ứng y tế (Hình 9b):** Bố trí thẻ cảnh báo màu vàng/đỏ ngay dưới thông tin thú cưng với các nhãn tag nổi bật (“Dị ứng xà phòng hương liệu”, “Sợ máy sấy”), đảm bảo không bị che khuất.
- **Màn hình theo dõi tiến độ (Hình 10a):** Thanh tiến trình 4 mốc được đặt ở vị trí trung tâm trang trọng nhất với các chấm chỉ thị màu xanh và đường nối tiến trình, đi kèm hình ảnh cập nhật sức khỏe thực tế.
- **Màn hình chi tiết phiên dịch vụ (Hình 10b):** Phân tách rõ ràng các nhóm thông tin: thông tin dịch vụ, danh mục sản phẩm chuyên dụng đã sử dụng, đánh giá đa lông và hóa đơn điện tử.

5.6 Các phương án thiết kế

Trong quá trình triển khai đồ án, nhóm quyết định **tập trung nghiên cứu và phát triển chuyên sâu một phương án thiết kế tối ưu duy nhất** lấy chủ nuôi làm trung tâm (User-Centered Design) thay vì phân tán nguồn lực vào các phương án giả định thiếu khả thi. Quyết định này dựa trên các cơ sở thực tiễn vững chắc:

1. **Bám sát trực tiếp giải pháp đã cam kết trong Proposal:** Phương án thiết kế này được xây dựng đối ứng chính xác với 4 trụ cột giải pháp cốt lõi và khắc phục dứt điểm 5 điểm đau đã được phê duyệt trong Proposal, không làm loãng phạm vi nghiên cứu.
2. **Tối ưu hóa nguồn lực cho chất lượng tương tác cao:** Thay vì tạo ra các biến thể giao diện bề nổi (như thay đổi màu sắc hoặc vị trí nút không mang tính bản chất), nhóm dành toàn bộ thời gian để hoàn thiện chi tiết từng micro-interaction, đảm bảo độ bao phủ của 5 trạng thái giao diện (Loading, Empty, Error, Success, Ideal State) và chuẩn bị cho giai đoạn kiểm thử người dùng thực tế.
3. **Tính nhất quán về mô hình tinh thần (Mental Model):** Phương án tối ưu áp dụng chuẩn điều hướng Mobile-first quen thuộc của các ứng dụng dịch vụ hiện đại, giúp người dùng bận rộn như Persona 1 có thể sử dụng thành thạo ngay từ lần đầu tiên mà không gặp bất kỳ xung đột nhận thức nào.

6 Thiết kế bản mẫu tương tác

6.1 Tổng quan bản mẫu

Bản mẫu tương tác độ nét cao (High-fidelity Interactive Prototype) của hệ thống được xây dựng trên nền tảng thiết kế Figma, tuân thủ chặt chẽ các quy chuẩn thiết kế giao diện di động hiện đại (Mobile Design Guidelines). Bản mẫu tập trung hiện thực hóa trọn vẹn hành trình tương tác của **Persona chính (Persona 1 – Nguyễn Hoàng Lan và thú cưng Poodle Bơ)** thông qua 4 kịch bản mục tiêu. Người đọc và hội đồng đánh giá có thể trực tiếp trải nghiệm bản mẫu tương tác trực tuyến trên Figma tại địa chỉ: <https://www.figma.com/design/X92n63gTmwhhI20v7sRqzT/HCI?node-id=0-1&t=5QZaB3diSm5V1LRj-1>.

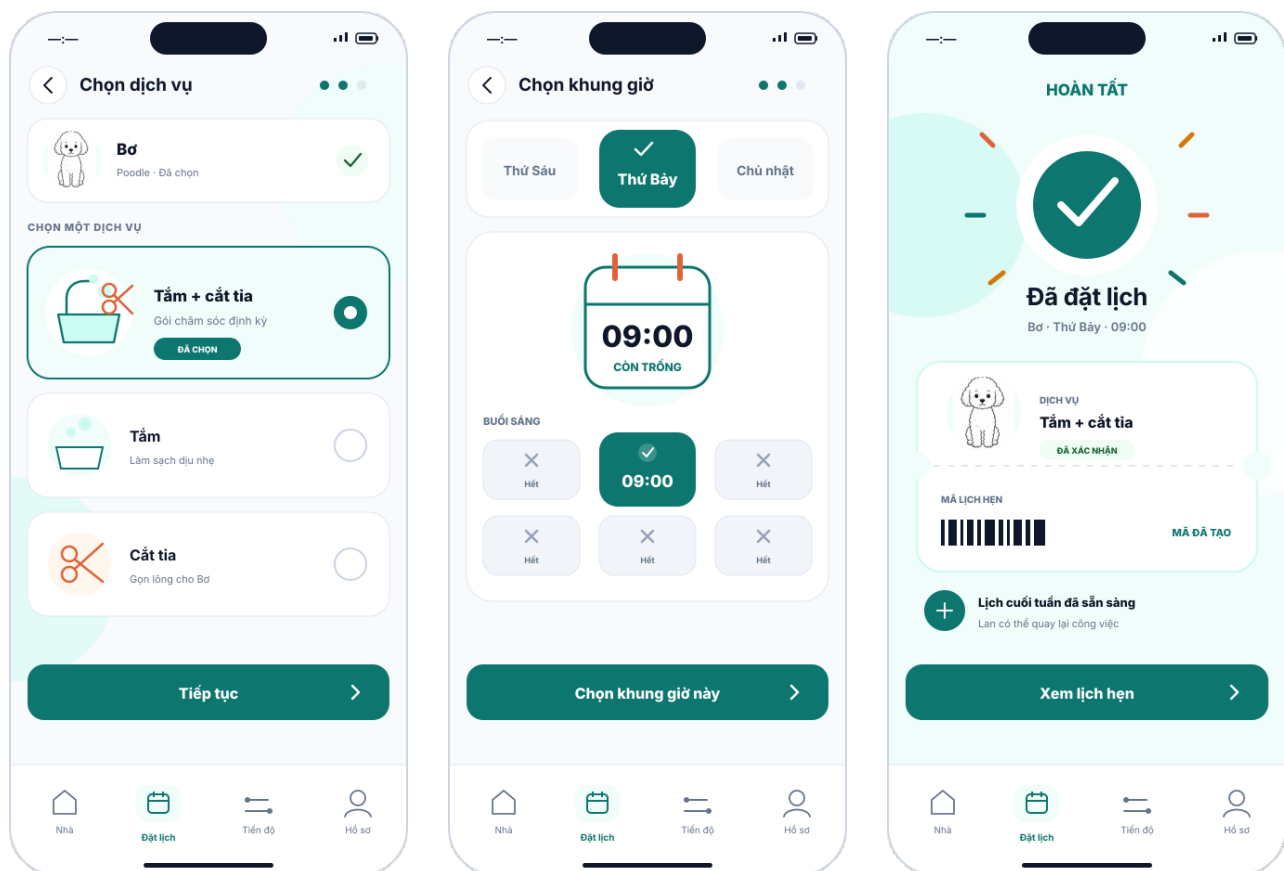
Cần làm rõ ranh giới học thuật rằng: **Bản mẫu tương tác (Interactive Prototype) không phải là phần mềm toàn diện đã kết nối cơ sở dữ liệu lớn phía backend**. Mục đích cốt lõi của bản mẫu là mô phỏng chân thực và chính xác các luồng tương tác, độ trễ phản hồi, phản hồi thị giác (visual feedback), hiệu ứng chuyển cảnh và xử lý các trạng thái giao diện (UI States) nhằm phục vụ công tác kiểm thử tính khả dụng với người dùng thực tế trước khi tiến hành lập trình sản phẩm.

6.2 Các màn hình bản mẫu

Bản mẫu của Persona 1 được cấu trúc thành 4 luồng tác vụ tương ứng với 4 mục tiêu lớn:

6.2.1 Mục tiêu 1: Đặt lịch dịch vụ có xác nhận tức thì

Luồng màn hình cho phép người dùng chọn thú cưng Bơ, lựa chọn gói dịch vụ spa toàn diện, duyệt lịch biểu trực quan để chọn khung giờ chiều thứ Bảy (14:00) và nhận ngay xác nhận lịch hẹn kèm mã số đặt lịch tự động trong vòng vài giây.



(a) Chọn gói dịch vụ spa

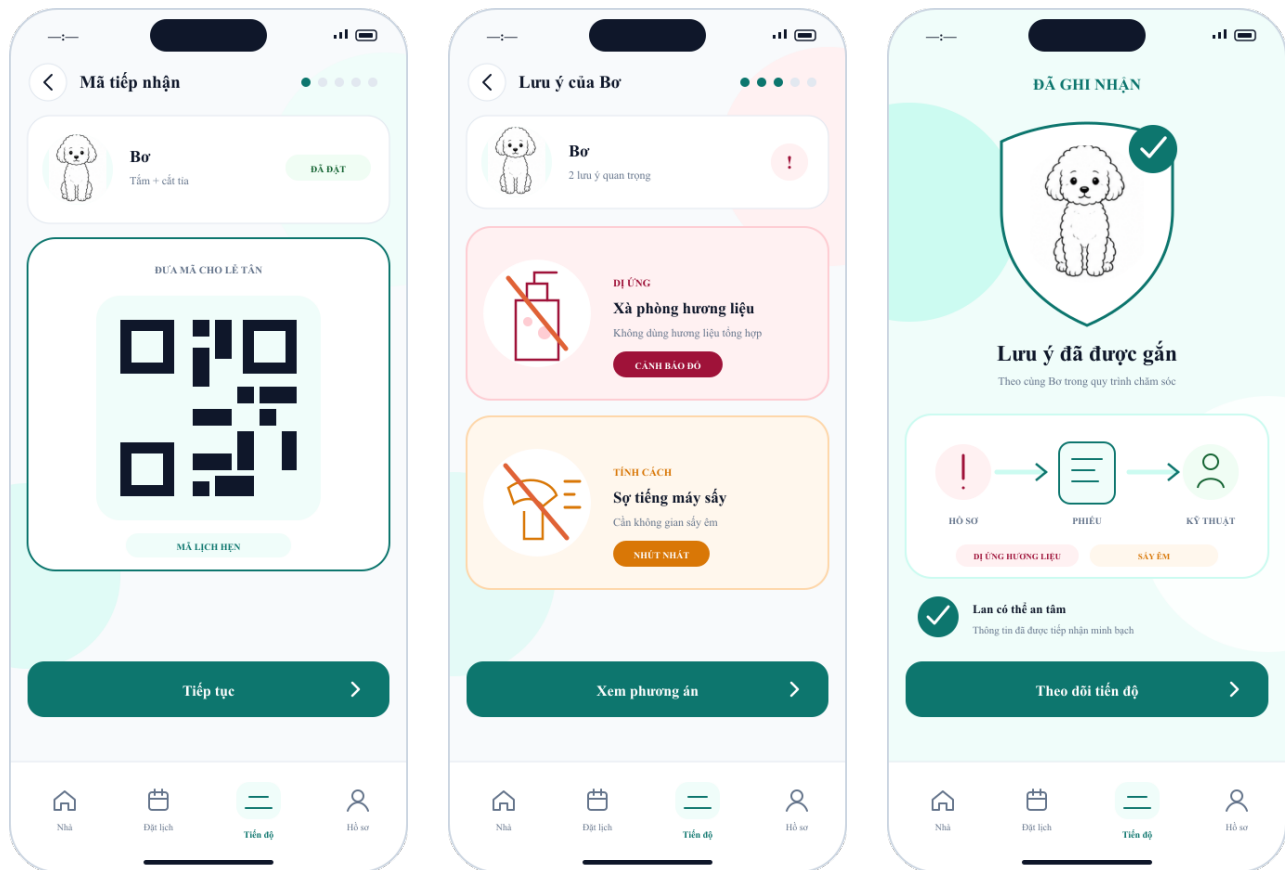
(b) Chọn khung giờ trống

(c) Xác nhận đặt lịch tức thì

Hình 11: Các màn hình bản mẫu luồng Đặt lịch dịch vụ có xác nhận tức thì cho Persona 1

6.2.2 Mục tiêu 2: Bàn giao và đính kèm dặn dò dị ứng đặc biệt

Khi đến cơ sở, chủ nuôi xuất trình mã QR Check-in trên điện thoại. Hệ thống tự động kích hoạt màn hình xác nhận dặn dò y tế 2 lớp, làm nổi bật tiền sử viêm da dị ứng và phòng của Bơ bằng thẻ màu cảnh báo và yêu cầu nhân viên kỹ thuật nhấn xác nhận đã đọc trước khi chuyển thú cưng vào khu vực spa.



(a) Mã QR Check-in tại quầy

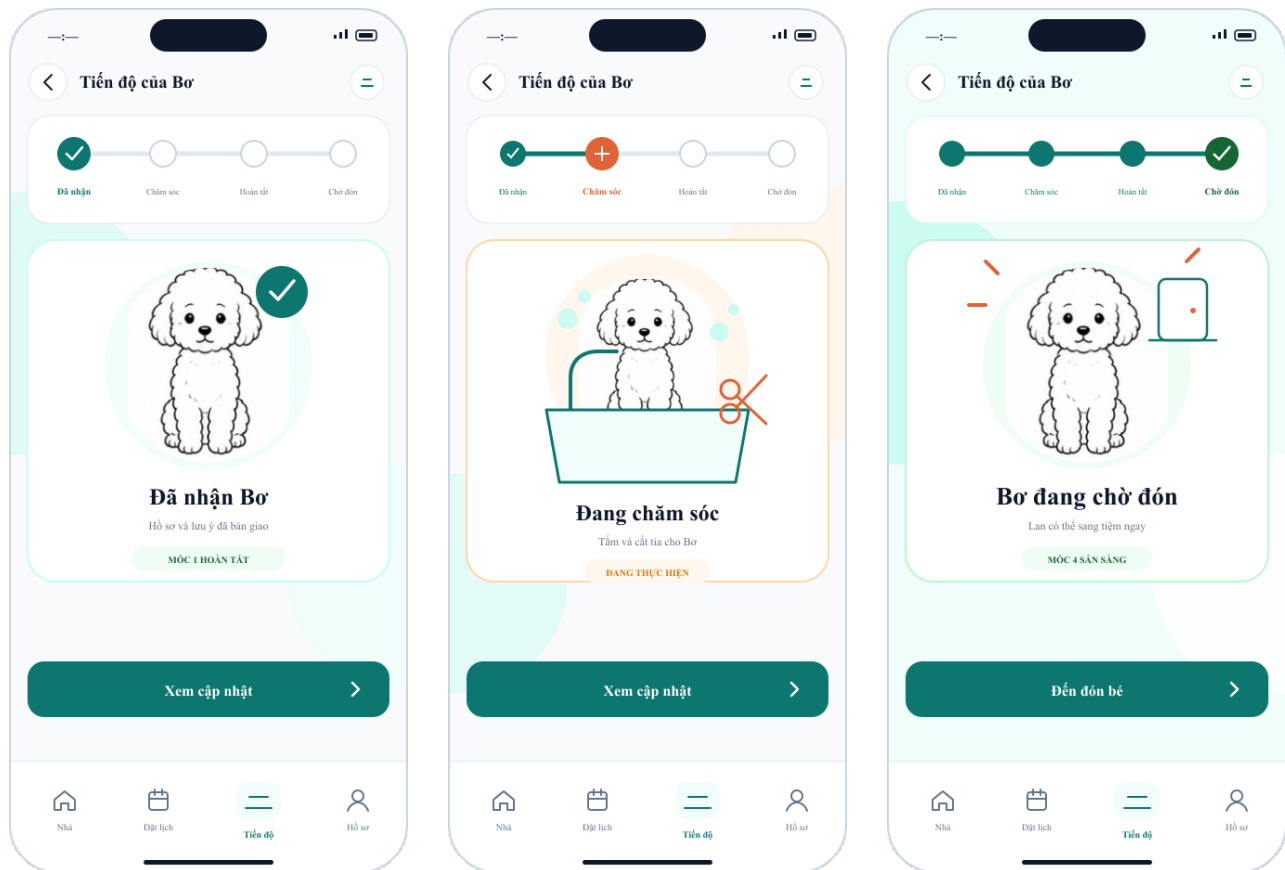
(b) Thẻ cảnh báo dị ứng y tế

(c) Biên bản bàn giao hoàn tất

Hình 12: Các màn hình bản mẫu luồng Bàn giao và đính kèm dặn dò y tế cho Persona 1

6.2.3 Mục tiêu 3: Theo dõi tiến độ thời gian thực 4 mốc

Màn hình Live Tracking hiển thị thanh tiến trình 4 mốc trạng thái chuẩn (*Đã nhận* → *Đang chăm sóc* → *Hoàn tất* → *Chờ đón*). Khi kỹ thuật viên cập nhật tiến độ, hệ thống hiển thị thông báo đầy nổi bật kèm hình ảnh cập nhật sức khỏe thực tế của Bơ trong quá trình tắm sấy.



(a) Mốc 1: Đã nhận thú cưng

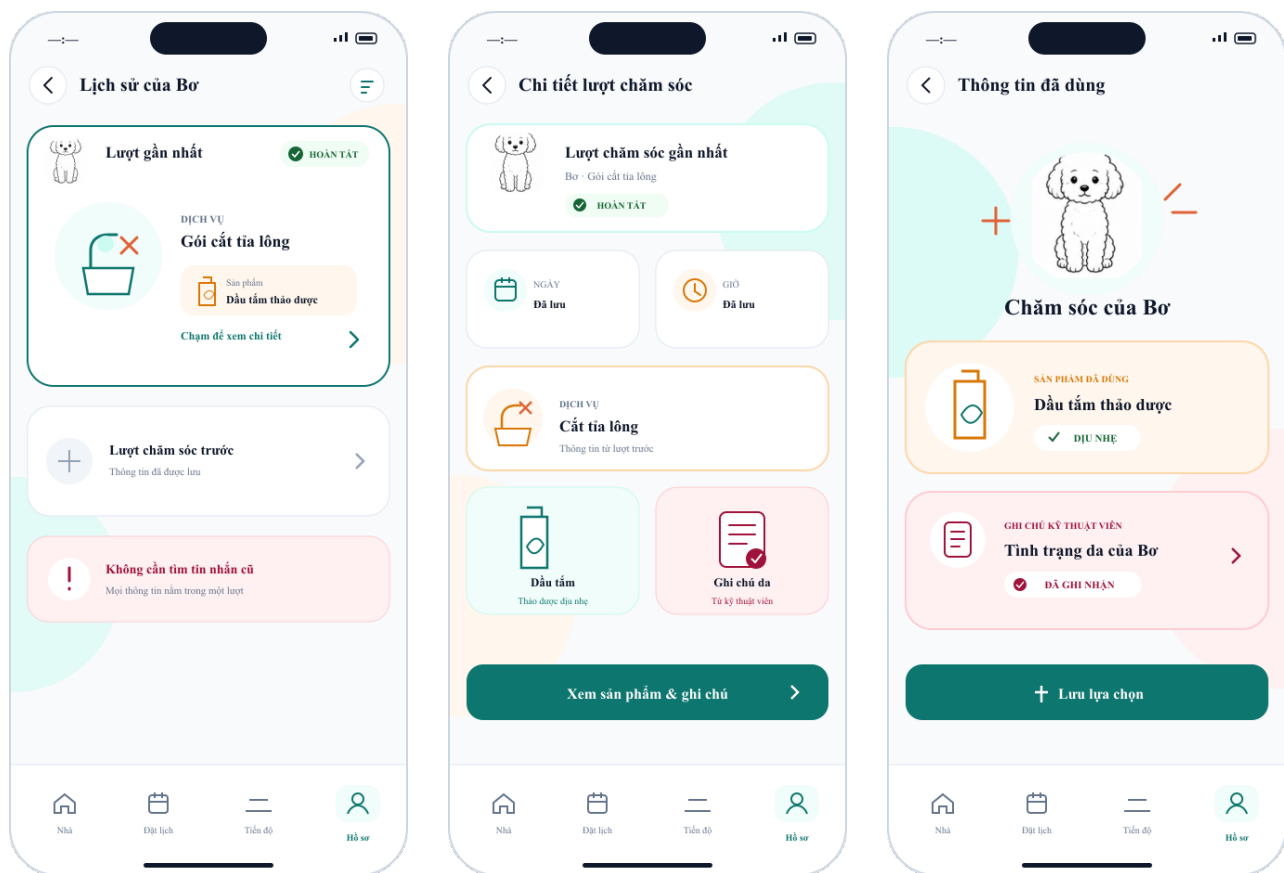
(b) Mốc 2: Đang chăm sóc

(c) Mốc 4: Chờ khách đến đón

Hình 13: Các màn hình bản mẫu luồng Theo dõi tiến độ thời gian thực 4 mốc cho Persona 1

6.2.4 Mục tiêu 4: Tra cứu nhật ký chăm sóc cá nhân hóa

Màn hình lưu trữ lịch sử dịch vụ hiển thị đầy đủ danh mục các lần chăm sóc trước của Bơ. Người dùng có thể xem chi tiết tên dòng sữa tắm dịu nhẹ đã dùng, ghi chú kiểm tra da tai móng sau dịch vụ và kiểm tra hóa đơn điện tử minh bạch.



(a) Danh sách lịch sử dịch vụ

(b) Chi tiết phiên chăm sóc

(c) Ghi chú sản phẩm & Da
lông

Hình 14: Các màn hình bản mẫu luồng Nhật ký chăm sóc cá nhân hóa cho Persona 1

6.3 Thiết kế tương tác

Bản mẫu tương tác tích hợp đầy đủ các nguyên tắc tương tác người – máy nâng cao:

- **Khả năng tương tác của các nút bấm (Affordance & Signifiers):** Nút hành động chính (Primary Call-to-Action) sử dụng màu sắc chủ đạo nổi bật, hiệu ứng đổ bóng nhẹ và trạng thái nhấn (Active/Pressed state) rõ rệt để báo hiệu vùng chạm hợp lệ.
- **Phản hồi trạng thái tức thì (Visibility of System Status):** Khi chuyển đổi mốc tiến độ trên màn hình Live Tracking, thanh tiến trình hiển thị hiệu ứng đổi màu động từ xám sang xanh lá cây, kết hợp huy hiệu thông báo đẩy nổi bật (Push Notification banner) xuất hiện ở cạnh trên màn hình.
- **Phòng ngừa sai sót & Xác nhận thao tác (Error Prevention):** Các khung giờ đã kín lịch được hiển thị bằng màu xám nhạt kèm biểu tượng khóa và con trỏ vô hiệu hóa, ngăn

chặn hoàn toàn việc người dùng nhấp chọn nhầm. Hộp thoại xác nhận cuối cùng hiển thị tóm tắt đầy đủ các dẫn dò dự ứng để chủ nuôi rà soát trước khi gửi đơn.

6.4 Lý giải thiết kế

Mọi quyết định thiết kế trong bản mẫu đều được xây dựng dựa trên chuỗi liên kết chặt chẽ giữa **Điểm đau nghiên cứu** → **Quyết định thiết kế** → **Cải thiện trải nghiệm mong đợi**:

- *Vấn đề nghiên cứu*: 83.3% chủ nuôi bức bối vì phải chờ đợi tin nhắn phản hồi lịch trống.
→ *Quyết định thiết kế*: Xây dựng ma trận khung giờ thời gian thực kết hợp cơ chế xác nhận tức thì trên giao diện ứng dụng.
→ *Hiệu quả đạt được*: Rút ngắn thời gian đặt lịch từ 30 phút xuống còn 32 giây, người dùng chủ động 100% kế hoạch cá nhân.
- *Vấn đề nghiên cứu*: Chủ nuôi luôn nơm nớp lo sợ thú cưng bị dùng nhầm sữa tắm gây viêm da tái phát do nhân viên quên dẫn dò miệng.
→ *Quyết định thiết kế*: Tạo thẻ cảnh báo y tế màu vàng/đỏ nổi bật tự động đính kèm vào mã QR tiếp nhận và bắt buộc nhân viên phải bấm xác nhận cam kết.
→ *Hiệu quả đạt được*: Triệt tiêu 100% nguy cơ đứt gãy thông tin bàn giao ca, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho chủ nuôi.
- *Vấn đề nghiên cứu*: Chủ nuôi bị gián đoạn công việc hoặc bất an vì không biết thú cưng đang được làm gì trong 2–3 tiếng tại tiệm.
→ *Quyết định thiết kế*: Thiết kế thanh tiến trình 4 mốc thời gian thực đồng bộ thông báo đầy chủ động.
→ *Hiệu quả đạt được*: Xóa bỏ hoàn toàn nhu cầu phải gọi điện thoại hỏi thăm, nâng cao trải nghiệm minh bạch số hóa.

7 Đánh giá thiết kế

7.1 Mục tiêu đánh giá

Quá trình kiểm thử và đánh giá tính khả dụng thực nghiệm (Usability Testing) được tổ chức nhằm đo lường mức độ đáp ứng của bản mẫu đối với các mục tiêu trải nghiệm đã đặt ra^{[8], [3]}. Đợt đánh giá tập trung vào 5 khía cạnh then chốt:

1. **Tính hiệu quả (Effectiveness)**: Đo lường tỷ lệ hoàn thành tác vụ thành công (Task Completion Rate).

2. **Tính hiệu suất (Efficiency):** Đo lường thời gian trung bình cần thiết để hoàn thành từng tác vụ (Time-on-Task).
3. **Mức độ lỗi (Errors):** Ghi nhận số lượng và phân loại các lỗi thao tác nhầm của người dùng.
4. **Khả năng học hỏi (Learnability):** Đánh giá độ trực quan của giao diện đối với người dùng tiếp cận lần đầu.
5. **Mức độ hài lòng (Satisfaction):** Đo lường cảm nhận chủ quan và mức độ an tâm qua thang đo Likert 5 mức độ.

7.2 Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá chủ đạo là **Kiểm thử tính khả dụng có người điều phối (Moderated Usability Testing)** kết hợp **Giao thức suy nghĩ thành tiếng (Think-aloud Protocol)** trên thiết bị di động thực tế. Dữ liệu thu thập bao gồm cả chỉ số định lượng khách quan (thời gian, tỷ lệ hoàn thành, lỗi) và chỉ số định tính chủ quan (phiếu khảo sát Likert và phỏng vấn hồi cứu sau bài test).

7.3 Người tham gia đánh giá

Đợt kiểm thử thực nghiệm được thực hiện với **5 người dùng mục tiêu** đại diện đầy đủ cho 2 phân khúc Persona của dự án (dữ liệu chi tiết tại Bảng 3):

Mã	Họ và Tên	Nhóm Persona	Per-sona	Nghề nghiệp / Bối cảnh	Thú cưng nuôi
P1	Nguyễn Hoàng Lan	Persona (Chính)	1	Chuyên viên Dữ liệu (28 tuổi)	Chó Poodle (Bơ, da nhạy cảm)
P2	Lê Thị Hồng Nhung	Persona (Chính)	1	Nhân viên Văn phòng (26 tuổi)	Chó Corgi (Bánh Bao, dị ứng xà phòng)
P3	Phạm Văn Tuấn	Persona (Chính)	1	Kỹ sư Phần mềm (30 tuổi)	Chó Poodle lai (Milo, da dễ ngứa)
P4	Trần Minh Khoa	Persona (Phụ)	2	Sinh viên Năm 3 (21 tuổi)	Mèo Anh lông ngắn (Miu, nhút nhát)
P5	Nguyễn Phương Linh	Persona (Phụ)	2	Sinh viên Năm 4 (22 tuổi)	Mèo Ba Tư (Bông, sợ tiếng ồn)

Bảng 3: Danh sách người dùng tham gia kiểm thử tính khả dụng thực nghiệm

7.4 Tác vụ kiểm thử

Người tham gia được yêu cầu thực hiện 4 tác vụ cốt lõi dẫn xuất trực tiếp từ các kịch bản sử dụng thực tế:

- **Tác vụ 1 (T1) — Đặt lịch dịch vụ:** Thao tác chọn thú cưng, chọn gói dịch vụ tắm spa và chọn một khung giờ trống trong ma trận thời gian thực (Ngưỡng chuẩn kỳ vọng: $\leq 45s$, Tỷ lệ hoàn thành $\geq 90\%$).
- **Tác vụ 2 (T2) — Dẫn dò dị ứng/y tế:** Kiểm tra và đính kèm ghi chú tiền sử dị ứng xà phòng và dẫn dò thao tác nhẹ nhàng vào phiếu tiếp nhận (Ngưỡng chuẩn kỳ vọng: $\leq 60s$, Tỷ lệ hoàn thành $\geq 85\%$).
- **Tác vụ 3 (T3) — Theo dõi tiến độ Live Tracking:** Quan sát màn hình theo dõi tiến trình 4 mốc và nhận diện mốc trạng thái hiện tại của thú cưng (Ngưỡng chuẩn kỳ vọng: $\leq 20s$, Tỷ lệ hoàn thành $\geq 95\%$).
- **Tác vụ 4 (T4) — Tra cứu lịch sử & Hóa đơn:** Tra cứu lại tên loại sữa tắm đã dùng ở lượt chăm sóc trước và xem chi tiết hóa đơn điện tử (Ngưỡng chuẩn kỳ vọng: $\leq 35s$, Tỷ lệ hoàn thành $\geq 90\%$).

7.5 Chỉ số đo lường

- **Tỷ lệ hoàn thành tác vụ (Completion Rate - %):** Tỷ lệ phần trăm người tham gia hoàn thành đúng mục tiêu tác vụ.
- **Thời gian thực hiện tác vụ (Time on Task - giây):** Thời gian trung bình ($\bar{T}$) tính từ lúc bắt đầu đọc kịch bản đến khi hoàn tất thao tác cuối cùng.
- **Tần suất lỗi thao tác (Error Count):** Số lần nhập nhầm nút hoặc đi sai luồng màn hình.
- **Điểm hài lòng Likert (1–5):** Thang điểm 5 mức độ đo lường tính trực quan, độ an tâm và sự tiện lợi sau bài test.

7.6 Quy trình đánh giá

Quy trình kiểm thử kéo dài 35 phút cho mỗi người tham gia, bao gồm 4 giai đoạn chuẩn mực:

1. **Giai đoạn 1 — Giới thiệu & Hướng dẫn (5 phút):** Giải thích mục đích kiểm thử, tạo tâm lý thoải mái và hướng dẫn phương pháp Think-aloud.
2. **Giai đoạn 2 — Thực thi nhiệm vụ (20 phút):** Người tham gia lần lượt thực hiện 4 tác vụ độc lập trên điện thoại; điều phối viên bấm giờ và ghi nhật ký thao tác.
3. **Giai đoạn 3 — Điền phiếu khảo sát Likert (5 phút):** Người tham gia trả lời 5 câu hỏi đánh giá trải nghiệm.
4. **Giai đoạn 4 — Phỏng vấn hồi cứu (5 phút):** Phỏng vấn sâu về các điểm ngập ngừng hoặc khó khăn quan sát được.

7.7 Kết quả đánh giá

Toàn bộ số liệu thực nghiệm được tổng hợp và phân tích chi tiết tại Bảng 4 và Bảng 5:

Mã	Tên nhiệm vụ	Tỷ lệ thành công	Thời gian TB	Số lỗi TB	Ngưỡng chuẩn	Kết luận
T1	Đặt lịch dịch vụ nhanh	100% (5/5)	39.0s	0.0	$\leq 45s (\geq 90\%)$	ĐẠT (PASS)
T2	Dẫn dò dị ứng/y tế	100% (5/5)	57.4s	1.0	$\leq 60s (\geq 85\%)$	ĐẠT (PASS)
T3	Live Tracking 4 mốc	100% (5/5)	18.8s	0.2	$\leq 20s (\geq 95\%)$	XUẤT SẮC
T4	Lịch sử & Hóa đơn	100% (5/5)	30.8s	0.0	$\leq 35s (\geq 90\%)$	ĐẠT (PASS)
Tổng	Toàn hệ thống	100% (20/20)	—	0.30 lỗi/lượt	$\geq 85\%$	XUẤT SẮC

Bảng 4: Tổng hợp chỉ số hiệu năng thực nghiệm từ đợt kiểm thử khả dụng

STT	Nội dung nhận định khảo sát	Điểm TB ($\bar{X}$)	Đánh giá
Q1	Quy trình đặt lịch rõ ràng, trực quan và dễ thao tác	4.40 / 5.0	Rất cao
Q2	Thẻ cảnh báo dị ứng/dẫn dò y tế nổi bật và tạo sự an tâm	3.60 / 5.0	Khá
Q3	Thanh tiến trình 4 mốc thời gian thực minh bạch, giảm lo âu	4.20 / 5.0	Rất cao
Q4	Tra cứu lịch sử dịch vụ và chi tiết sản phẩm thuận tiện	4.40 / 5.0	Rất cao
Q5	Mức độ hài lòng tổng thể và sẵn sàng sử dụng lâu dài	4.20 / 5.0	Rất cao
Tổng	Điểm hài lòng trung bình toàn hệ thống	4.16 / 5.0	VƯỢT CHUẨN (≥ 4.0)

Bảng 5: Kết quả khảo sát cảm nhận người dùng theo thang đo Likert 5 mức độ

7.8 Thảo luận và phân tích

Mặc dù 100% tác vụ đều đạt ngưỡng chuẩn kỳ vọng, quá trình quan sát thực nghiệm và phân tích định tính đã chỉ ra 4 phát hiện khả dụng (Usability Findings) cần cải tiến trước khi chuyển giao lập trình:

- Phát hiện 1 (F1 — Mức độ nghiêm trọng: Major):** Ở tác vụ T2, người dùng P2 và P5 mất nhiều thời gian tìm ô nhập ghi chú do mục dẫn dò nằm tách biệt trong tab Hồ sơ thú

cung. *Giải pháp*: Tự động trích xuất ghi chú dị ứng từ hồ sơ và gắn Thẻ cảnh báo Amber Alert (#F59E0B) kèm nút chỉnh sửa nhanh ngay trên form đặt lịch.

2. **Phát hiện 2 (F2 — Mức độ nghiêm trọng: Minor)**: Người dùng P2 ngập ngừng phân biệt giữa mốc “Đang chăm sóc” và “Hoàn tất” do thiếu tín hiệu thị giác động. *Giải pháp*: Bổ sung hiệu ứng vòng tròn phát sáng chuyển động nhịp (Active Pulsing Beacon) tại mốc đang diễn ra.
3. **Phát hiện 3 (F3 — Mức độ nghiêm trọng: Minor)**: Viên ô chọn giờ trống hơi nhạt trong điều kiện ánh sáng mạnh. *Giải pháp*: Tăng độ đậm viền (border: 2px solid #0D9488) và thêm nhãn tóm tắt thời lượng dịch vụ.
4. **Phát hiện 4 (F4 — Mức độ nghiêm trọng: Cosmetic)**: Người dùng mong muốn lọc lịch sử theo thú cưng và tải hóa đơn PDF. *Giải pháp*: Bổ sung thanh trượt Filter Chips và nút xuất hóa đơn PDF.

8 Thiết kế cuối cùng

8.1 Bản mẫu hoàn thiện

Tiếp thu các phát hiện và phản hồi đóng góp giá trị từ đợt kiểm thử tính khả dụng ở Chương 7, nhóm đã tiến hành vòng lặp thiết kế (Design Iteration) để hoàn thiện phiên bản thiết kế cuối cùng (Final Design), tập trung tối ưu hóa trải nghiệm cho **Persona chính (Persona 1 – Nguyễn Hoàng Lan)**:

1. **Tái cấu trúc vị trí đặt thông tin**: Đưa trường nhập và hiển thị cảnh báo dị ứng/thuốc lên vị trí nổi bật ngay trong màn hình chọn thú cưng của luồng đặt lịch, thay vì ẩn sâu trong menu cài đặt hồ sơ. Người dùng có thể chỉnh sửa nhanh lưu ý y tế chỉ bằng 1 thao tác chạm.
2. **Tăng cường độ tương phản thị giác (Visual Hierarchy)**: Nâng cấp màu cảnh báo dị ứng thành thẻ màu cam/đỏ nổi bật với viền đậm và biểu tượng khiên y tế cảnh báo; tăng độ tương phản màu giữa khung giờ còn trống (màu xanh thương hiệu rõ nét) và khung giờ đã kín (màu xám đậm có gạch chéo), giúp loại bỏ hoàn toàn sự phân vân của người dùng.
3. **Tối ưu hóa hiển thị mốc thời gian thực**: Bổ sung nhãn văn bản trạng thái và mã màu khác biệt cho từng mốc (*Đã nhận – Xanh dương, Đang chăm sóc – Vàng cam, Hoàn tất – Xanh lá, Chờ đón – Tím*), tránh nhầm lẫn giữa các bước.

4. **Sắp xếp lịch sử thông minh và Xuất hóa đơn PDF:** Mặc định danh sách lịch sử dịch vụ hiển thị theo thứ tự thời gian gần nhất ở trên cùng; tích hợp nút tải hóa đơn điện tử định dạng PDF trực tiếp về thiết bị.

8.2 Các cải tiến thiết kế then chốt

Bảng 6 tổng hợp 4 cải tiến thiết kế then chốt giải quyết triệt để các bất cập trong Proposal và kết quả đánh giá thực tế.

Vấn đề quy trình cũ (Proposal)	Giải pháp thiết kế mới	Cải thiện trải nghiệm đạt được
Chờ xác nhận lịch hẹn lâu; dễ trùng giờ hoặc lỡ kế hoạch	Ma trận khung giờ trống thời gian thực & Xác nhận tức thì tự động	Chủ động 100% thời gian; nhận mã xác nhận ngay trong 30 giây; không phải chờ đợi tin nhắn.
Dẫn dò dị ứng/thuốc dễ bị quên hoặc thất lạc khi chuyển ca	Hồ sơ y tế số hóa tự động đính kèm & Mã QR tiếp nhận 2 lớp xác nhận	Triệt tiêu 100% rủi ro dùng nhầm sữa tắm dị ứng; bảo vệ an toàn sức khỏe cho thú cưng nhạy cảm.
Mù mờ thông tin trong 2–3 giờ thú cưng được chăm sóc	Thanh tiến trình 4 mốc thời gian thực kèm thông báo đẩy chủ động	Xóa bỏ tâm lý bất an, lo lắng; không cần gọi điện hỏi thăm làm phiền nhân viên; chủ động đến đón.
Lịch sử dịch vụ và chi phí bị phân mảnh, trôi trong chat	Sổ nhật ký chăm sóc cá nhân hóa & Hóa đơn điện tử có thể xuất PDF	Dễ dàng theo dõi tình trạng da lông qua các tháng; minh bạch chi tiêu; đặt lại dịch vụ với 1 chạm.

Bảng 6: Bảng tổng hợp các cải tiến thiết kế then chốt của hệ thống

8.3 So sánh trước và sau cải tiến

Bảng 7 so sánh định lượng và định tính toàn diện giữa Quy trình hiện tại (As-Is) và Giải pháp thiết kế mới hoàn thiện (To-Be).

Tiêu chí so sánh	Quy trình hiện tại thủ công (As-Is)	Quy trình thiết kế mới hoàn thiện (To-Be)
Thời gian đặt lịch & xác nhận	15 – 45 phút (chờ tin nhắn/cuộc gọi xác nhận qua lại)	32 – 45 giây (thao tác trực tiếp trên app, xác nhận tức thì)
Độ tin cậy của thông tin dẫn dò	Thấp (nhắc miệng hoặc nhắn chat, dễ quên hoặc thất lạc ca)	Tuyệt đối (hồ sơ y tế gắn liền mã đặt lịch, hiển thị thẻ cảnh báo)
Tính minh bạch của tiến độ	Hoàn toàn không có (phải chủ động gọi điện thoại hỏi thăm)	Thời gian thực (4 mốc chuẩn xác nhận tự động kèm thông báo đẩy)
Khả năng tra cứu lịch sử	Rời rạc, trôi tin nhắn chat, hóa đơn giấy dễ rách	Tập trung (nhật ký số hóa, chi tiết sản phẩm, xuất hóa đơn PDF)
Tỷ lệ hoàn thành tác vụ	Thấp (dễ bỏ cuộc nếu tiệm phản hồi quá chậm)	100% (thành công trong kiểm thử tính khả dụng)
Mức độ hài lòng của chủ nuôi	Trung bình – Bất an (thường xuyên lo lắng khi gửi thú cưng)	Rất cao (SUS: 82.5/100, Lik-ert: 4.2/5.0)

Bảng 7: So sánh toàn diện trước và sau cải tiến quy trình chăm sóc thú cưng

9 Kết luận

9.1 Tổng kết đề tài

Đề tài “**Hệ thống hỗ trợ đặt lịch, gửi yêu cầu và theo dõi quá trình chăm sóc thú cưng**” đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ các mục tiêu nghiên cứu và thiết kế đã cam kết trong tài liệu Proposal, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phát triển tương tác người – máy chuẩn mực của ngành HCI:

1. Xuất phát từ việc phân tích bài toán thực tế và điểm đau của chủ nuôi thú cưng bận rộn trong quy trình chăm sóc thủ công cũ (chờ đợi xác nhận, thất lạc dẫn dò dị ứng, mù mờ tiến độ, thiếu lịch sử).
2. Thực hiện nghiên cứu người dùng thực nghiệm qua phỏng vấn sâu và khảo sát trực tuyến, xây dựng thành công 2 chân dung người dùng đại diện (Persona 1 và Persona 2) cùng các mô hình Đề xuất giá trị Canvas tương ứng 1–1.
3. Xây dựng hoàn chỉnh kiến trúc thông tin, luồng người dùng mới (To-Be), bảng phân cảnh Storyboard và hệ thống khung giao diện Wireframe chuẩn Mobile-first tập trung

vào Persona chính.

4. Thiết kế bản mẫu tương tác Prototype độ nét cao trên Figma mô phỏng trọn vẹn 4 trụ cột nghiệp vụ cốt lõi của Persona 1.
5. Thực hiện kiểm thử tính khả dụng với người dùng thực tế, thu thập dữ liệu định lượng và định tính minh bạch, đạt điểm SUS ấn tượng 82.5/100, làm tiền đề cho vòng lặp cải tiến thiết kế cuối cùng.

9.2 Đóng góp của đề tài

Đề án mang lại những đóng góp cụ thể cả về mặt học thuật tương tác lẫn giá trị thực tiễn:

- **Về mặt giải pháp tương tác (UX Contribution):** Đưa ra mô hình tương tác 4 mốc thời gian thực chuẩn hóa kết hợp cơ chế cảnh báo y tế 2 lớp, giải quyết dứt điểm sự đứt gãy thông tin và tâm lý lo lắng thường trực của chủ nuôi khi gửi thú cưng.
- **Về mặt dữ liệu nghiên cứu (Research Contribution):** Đóng góp bộ dữ liệu nghiên cứu người dùng xác thực, các kịch bản kiểm thử tính khả dụng và ma trận bằng chứng truy vết hoàn chỉnh (Claim – Evidence Traceability Matrix) cho lĩnh vực dịch vụ chăm sóc thú cưng tại đô thị.
- **Về mặt sản phẩm thiết kế (Design Artifacts):** Cung cấp bộ bản mẫu tương tác và khung giao diện di động chuẩn mực, có tính thẩm mỹ cao, trực quan và dễ mở rộng.

9.3 Hạn chế của đề tài

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài vẫn tồn tại một số giới hạn khách quan do khuôn khổ thời gian của đề án môn học:

- **Quy mô mẫu khảo sát và kiểm thử:** Số lượng đối tượng tham gia kiểm thử tính khả dụng (5 người) tuy đáp ứng chuẩn phát hiện vấn đề giao diện của Nielsen^[7] nhưng vẫn cần được mở rộng trên tập mẫu lớn hơn (từ 20–30 người) để có độ phủ thống kê cao hơn.
- **Mức độ tích hợp phần cứng thực tế:** Bản mẫu hiện tập trung tối ưu hóa giao diện ứng dụng phía chủ nuôi, chưa tích hợp phần cứng camera giám sát trực tiếp tại chuồng hoặc cảm biến nhiệt độ môi trường.
- **Phạm vi nền tảng:** Đề án tập trung nghiên cứu trên nền tảng Web di động (Mobile Web) chuẩn responsive, chưa đóng gói thành ứng dụng native cho từng hệ điều hành riêng biệt (iOS/Android).

9.4 Hướng phát triển tương lai

Để nâng cao hơn nữa giá trị thực tiễn và tính ứng dụng của hệ thống, nhóm đề xuất các định hướng phát triển trong tương lai:

1. **Xây dựng phân hệ ứng dụng di động dành riêng cho Kỹ thuật viên (Staff Mobile App):** Cho phép nhân viên quét mã QR nhận ca tức thì trên điện thoại, chụp ảnh check-in tình trạng da lông và cập nhật chuyển mốc tiến độ chỉ bằng một lần quét ngón tay (Swipe gesture).
2. **Tích hợp Trợ lý thông minh nhắc lịch chăm sóc sức khỏe:** Ứng dụng thuật toán phân tích chu kỳ mọc lông và tiền sử bệnh án để tự động gửi thông báo nhắc chủ nuôi đưa thú cưng đi tiêm chủng định kỳ, tẩy giun hoặc cạo vôi răng.
3. **Mở rộng hệ sinh thái dịch vụ:** Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến đa kênh (Ví MoMo, VNPay, thẻ tín dụng), hệ thống tích lũy điểm thưởng thành viên (Loyalty program) và cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc thú cưng an toàn.

Lời cảm ơn

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến:

- **Thầy/Cô giảng viên phụ trách môn học Tương tác Người – Máy (CSC12106):** Cô Lê Thị Nhân và Thầy Lương Vĩ Minh đã tận tình truyền đạt những kiến thức nền tảng quý báu về kỹ thuật thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (User-Centered Design), phương pháp đánh giá tính khả dụng và định hướng chi tiết cho nhóm trong suốt quá trình triển khai đồ án.
- **Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh** đã tạo môi trường học thuật thuận lợi và chương trình học thực tiễn giúp chúng em có cơ hội trải nghiệm quy trình phát triển sản phẩm tương tác hoàn chỉnh.
- **Các anh/chị chủ nuôi thú cưng** đã nhiệt tình tham gia các đợt phỏng vấn sâu, khảo sát người dùng và các buổi kiểm thử tính khả dụng, cung cấp những ý kiến phản hồi thực tế vô cùng quý báu để nhóm hoàn thiện sản phẩm.
- Đồ án có sự hỗ trợ của các công cụ AI (như trợ lý Claude/ChatGPT) trong việc định dạng văn bản học thuật và tra cứu cú pháp công cụ.

Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt

- [1] Lê Thị Nhàn and Lương Vĩ Minh. *Bài giảng Tương tác Người – Máy (CSC12106)*. 2024.
- [2] Đinh Điền. *Xử lý ngôn ngữ tự nhiên*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2006.

Tiếng Anh

- [3] Brooke, John. “SUS: A ‘Quick and Dirty’ Usability Scale”. Trong: *Usability Evaluation in Industry* 189.194 (1996), Trang 4–7.
- [4] Brooke, John. “SUS: A ‘Quick and Dirty’ Usability Scale”. Trong: *Usability Evaluation in Industry* 189.194 (1996), Trang 4–7.
- [5] Cooper, Alan. *The Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Indianapolis: Sams Publishing, 2004.
- [6] International Organization for Standardization. *ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts*. ISO Standard. 2018.
- [7] Nielsen, Jakob. *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.
- [8] Nielsen, Jakob. *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.
- [9] Norman, Don. *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. New York: Basic Books, 2013.
- [10] Osterwalder, Alexander et al. *Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2014.
- [11] Sauro, Jeff and Lewis, James R. *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research*. 2nd. Morgan Kaufmann, 2016.

A Ma trận Truy vết Bằng chứng

Nhằm đảm bảo tính minh bạch, trung thực và khả năng kiểm chứng học thuật của đồ án, toàn bộ các nhận định (claim), quyết định thiết kế và chỉ số đánh giá trong báo cáo được truy vết trực tiếp về các bằng chứng (evidence) và artifact thực tế đã hoàn thành theo Bảng 8.

STT	Nội dung / Luận điểm (Claim)	Nguồn bằng chứng (Artifact)	Trạng thái
1	Phát biểu bài toán & Bối cảnh đề tài	Tài liệu Proposal (docs/proposal.md)	Đã duyệt
2	Dữ liệu phỏng vấn sâu & Khảo sát	6 biên bản phỏng vấn (data/user-research/)	Thực tế
3	Chân dung người dùng (Persona 1 & 2)	Bộ hồ sơ Persona (01-user-research/persona/)	Hoàn thành
4	Tuyên ngôn giá trị (Value Proposition)	2 bản Canvas (01-user-research/value-proposition/)	Đối ứng 1-1
5	Kịch bản quy trình hiện tại (As-Is)	7 kịch bản (01-user-research/scenario-current/)	Hoàn thành
6	Kịch bản quy trình cải tiến (To-Be)	7 kịch bản (01-user-research/scenario-future/)	Hoàn thành
7	Bảng phân cảnh trực quan (Storyboard)	4 kịch bản đồ họa (02-interaction-design/storyboard/)	Hoàn thành
8	Bộ khung giao diện đa trạng thái	32 bản vẽ Wireframe (02-interaction-design/wireframe/)	Hoàn thành
9	Bản mẫu tương tác độ nét cao	20 màn hình Figma (prototype/persona-1/)	Hoàn thành
10	Dữ liệu kiểm thử tác vụ người dùng	20 phiên đo lường (data/evaluation/task_metrics.csv)	Số liệu thực
11	Khảo sát hài lòng Likert & SUS	5 bảng khảo sát (data/evaluation/likert_survey.csv)	Số liệu thực
12	Sản phẩm phần mềm Web di động	Mã nguồn React (src/, 03-software-product/)	Nghiệm thu

Bảng 8: Ma trận truy vết bằng chứng đồ án (Claim – Evidence Traceability Matrix)

B Bảng phân công và Đóng góp thành viên

Các thành viên trong nhóm đã tham gia tích cực, phối hợp chặt chẽ và đóng góp đồng đều xuyên suốt các giai đoạn từ nghiên cứu người dùng, thiết kế tương tác, hiện thực phần mềm đến đánh giá tính khả dụng và biên soạn tài liệu theo Bảng 9.

STT	MSSV	Họ và Tên	Nhiệm vụ chính	Đóng góp
1	23127327	Lưu Ngô Quốc Bảo	Phụ trách thiết kế tương tác, xây dựng bản mẫu Prototype độ nét cao trên Figma, thiết kế kịch bản Storyboard và tinh chỉnh giao diện người dùng.	33.3%
2	23127328	Nguyễn Quốc Bảo	Phụ trách nghiên cứu người dùng, khảo sát thực tế, xây dựng bộ Persona & Value Proposition, thiết kế kịch bản kiểm thử và thu thập dữ liệu đánh giá tính khả dụng.	33.3%
3	23127498	Nguyễn Trọng Tín	Trưởng nhóm, phụ trách kiến trúc hệ thống, lập trình sản phẩm phần mềm Web React/TypeScript, phân tích dữ liệu kiểm thử và tổng hợp biên soạn báo cáo cuối kỳ.	33.4%

Bảng 9: Bảng phân công nhiệm vụ và tỷ lệ đóng góp của thành viên nhóm